



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	Día, dd/mm/yyyy
Hora de inicio:	00:00 hrs

Laboratorio de Redes de Computadoras 1 [Sección]

Nombre Auxiliar

FUNDAMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES

Redes de Computadoras 1

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingenieria

Universidad de San Carlos de Guatemala



AGENDA



- 1 **FORO #3**
- 2 **ASIGNACIÓN AL DTT**
- 3 **PROGRAMA DEL LABORATORIO**
- 4 **ENTREGA TAREA 1**
- 5 **CONTENIDO DE LA CLASE**



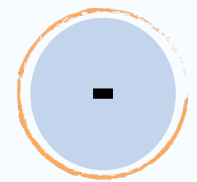
RECURSOS



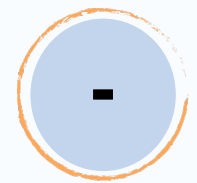
- 1 **VIDEO SEMANAL**



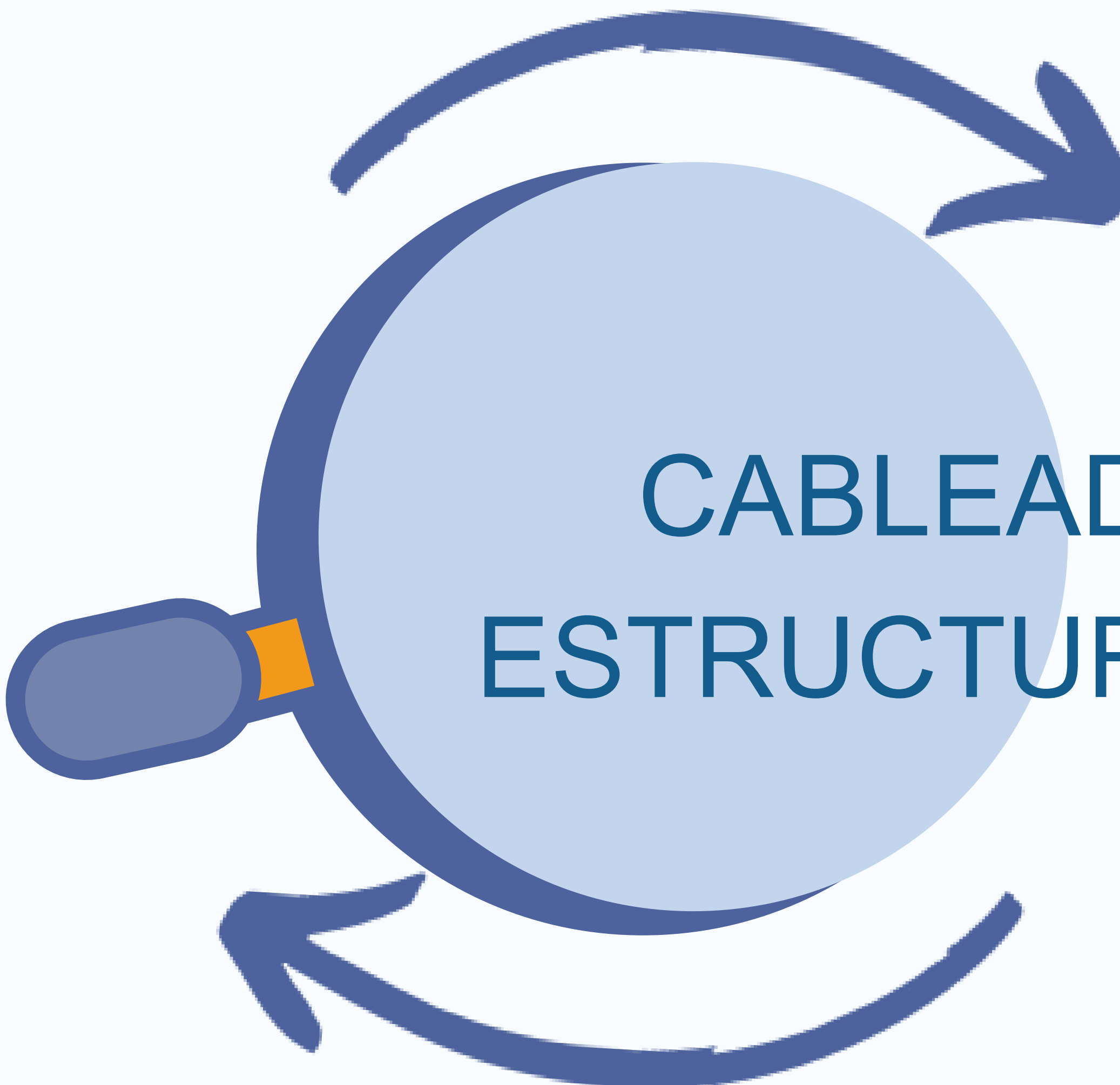
COMPETENCIA(S) A DESARROLLAR



EL ESTUDIANTE APLICA LOS PRINCIPIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO UTILIZANDO NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA CONFIGURAR DISPOSITIVOS DE CAPA 2 Y 3 SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS Y CONCEPTOS GENERALES DE REDES PARA ASEGURAR UNA INFRAESTRUCTURA EFICIENTE



EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR REDES DE COMPUTADORAS A NIVEL DE LAS CAPAS FÍSICA, DE ENLACE DE DATOS Y DE RED DEL MODELO OSI APLICANDO CONOCIMIENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, DIRECCIONAMIENTO IP, SEGMENTACIÓN CON VLANS Y ENRUTAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD, EL RENDIMIENTO Y LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ENTORNOS PROFESIONALES.



CABLEADO ESTRUCTURADO

**LABORATORIO DE REDES DE
COMPUTADORAS 1**



¿QUÉ ES EL CABLEADO ESTRUCTURADO?

- Es un Sistema de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos, el cual permite establecer una infraestructura de telecomunicación en un edificio.
- Tiene estándares los cuales permiten que ofrezca flexibilidad de instalación e independencia. Además de una amplia capacidad de crecimiento y fácil administración





CABLEADO ESTRUCTURADO

VENTAJAS

- Es independiente de la información que se transmite.
- Se gastan recursos en una sola estructura de cableado y no en varias.
- Muy confiable

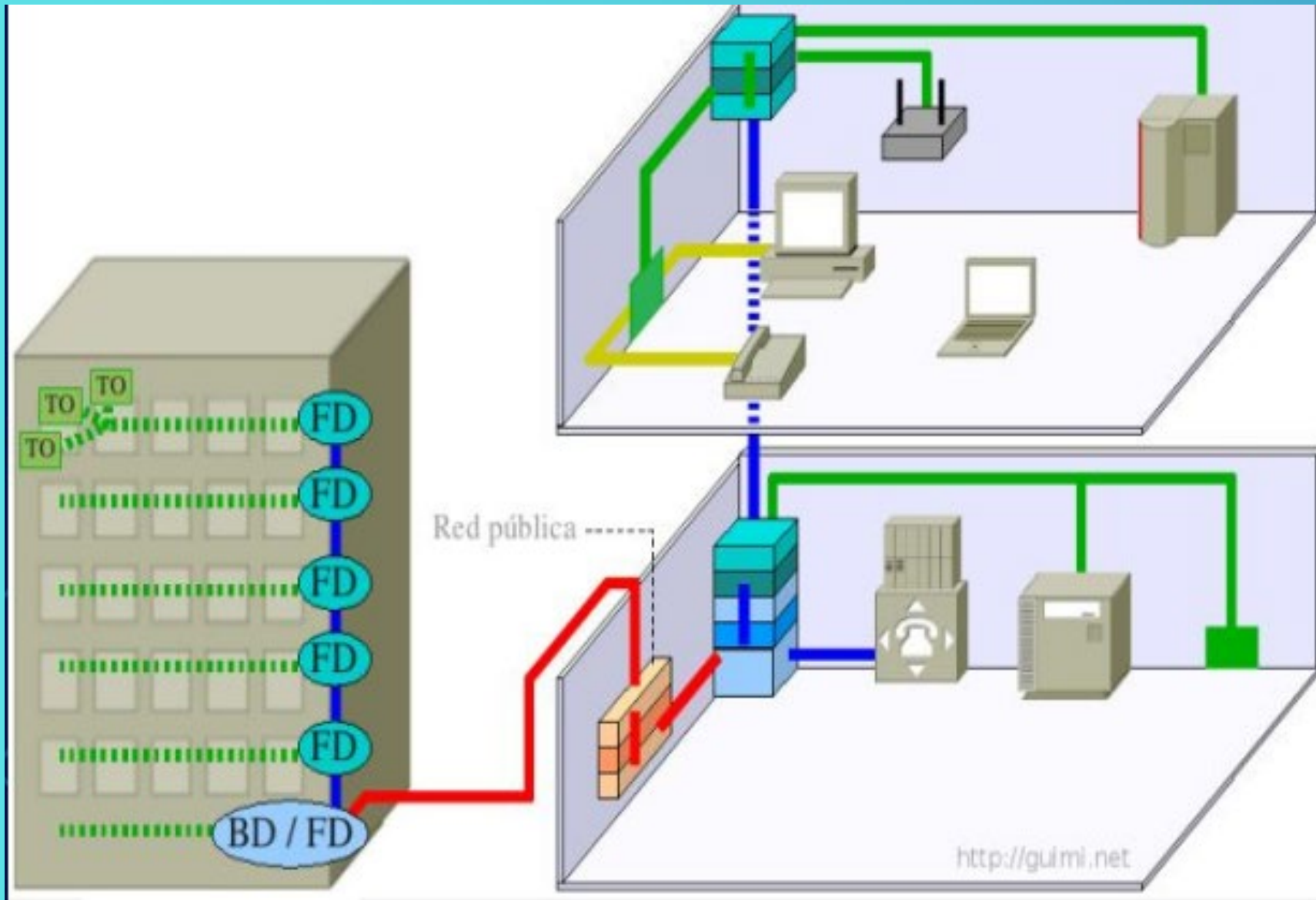
DESVENTAJAS

- Diferentes trazados de cableado.
- Incompatibilidad de sistemas.
- Reinstalación para traslado

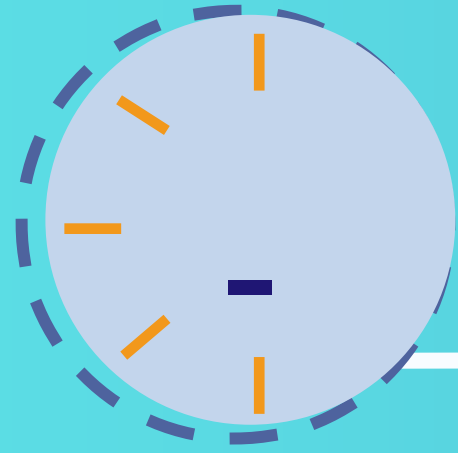
A diagram illustrating a structured cabling system. It features a central light blue circle containing the text 'SUBSISTEMA DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO'. To the left of the circle is a dark blue oval representing a patch panel, with a small orange square indicating a port. Two large, dark blue curved arrows form a circular path around the central circle, indicating a continuous or cyclical process.

SUBSISTEMA DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

**LABORATORIO DE REDES DE
COMPUTADORAS 1**

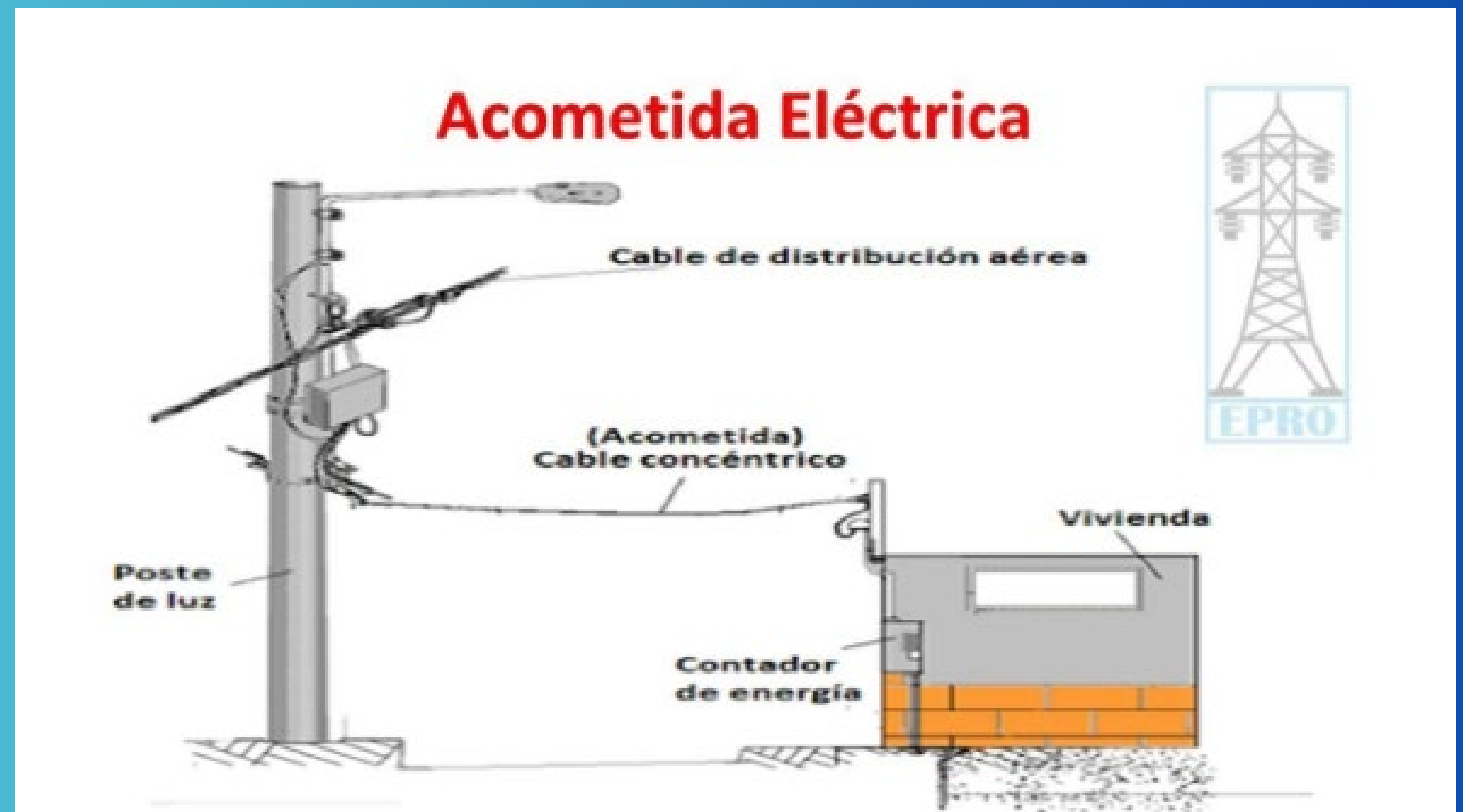


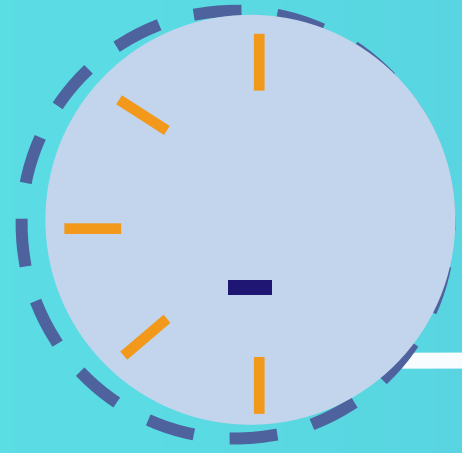
- Acometida
- Cuarto de equipos
- Cableado vertical o Backbone
- Armario de Telecomunicaciones
- Cableado Horizontal/Distribución
- Área de Trabajo



ACOMETIDA

Este subsistema engloba a los cables, hardware de conexión, elementos de protección y equipo necesario para conectar las posibles instalaciones de proveedores externos con el sistema de cableado estructurado de la red local.

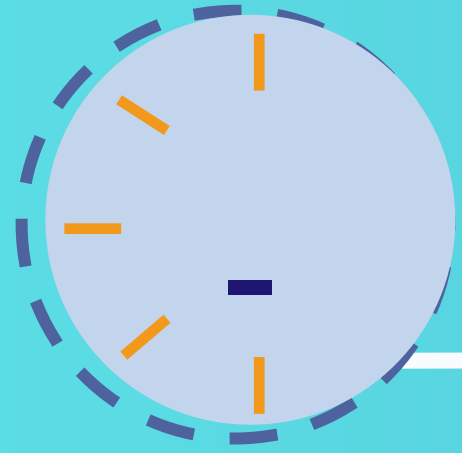




CUARTO DE EQUIPOS

- Típicamente contienen una gran cantidad de equipos de telecomunicaciones que sirven a los ocupantes del edificio, terminaciones de cable.
- Únicamente debe guardar equipos directamente relacionados con el sistema de telecomunicaciones y sus sistemas de soporte.

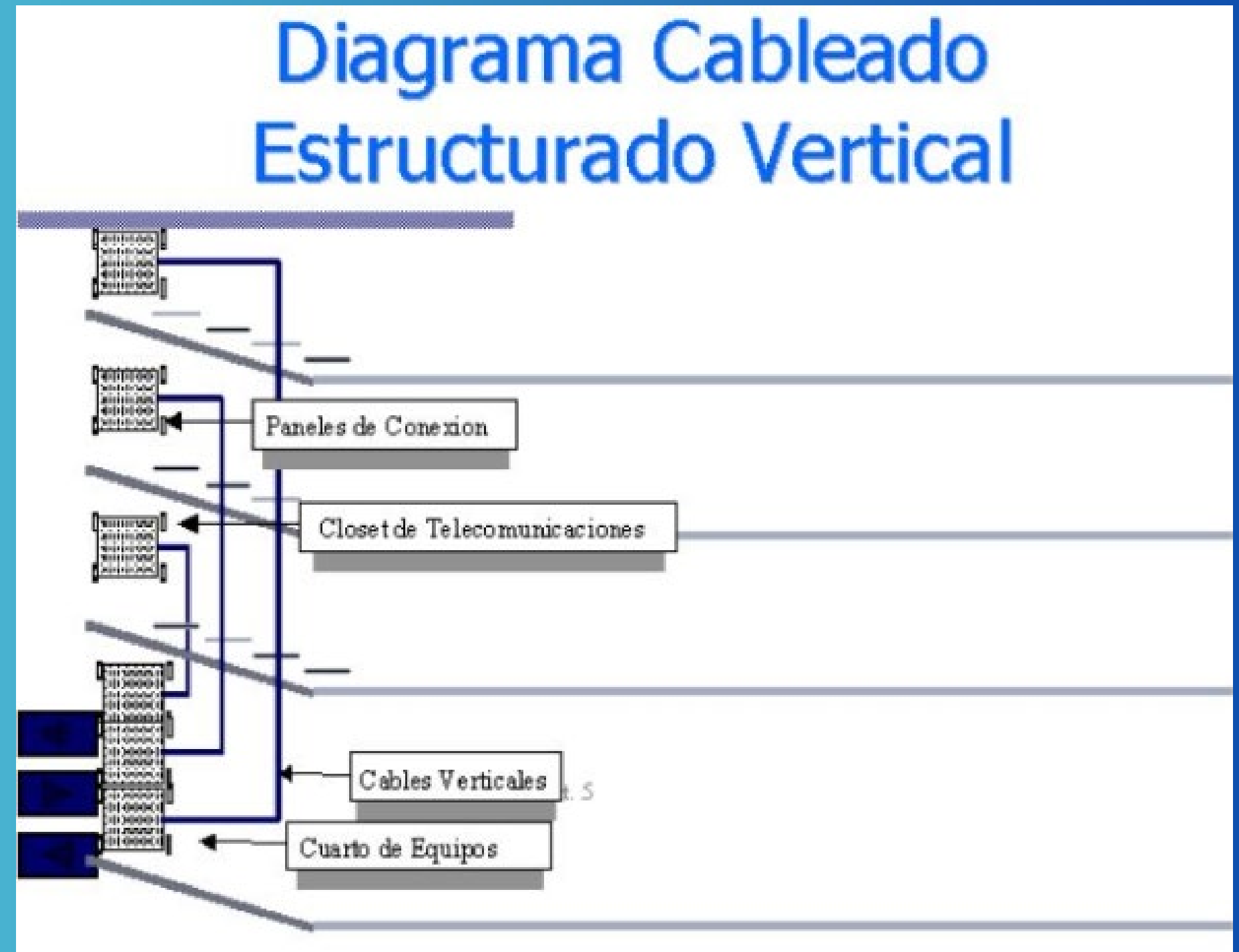


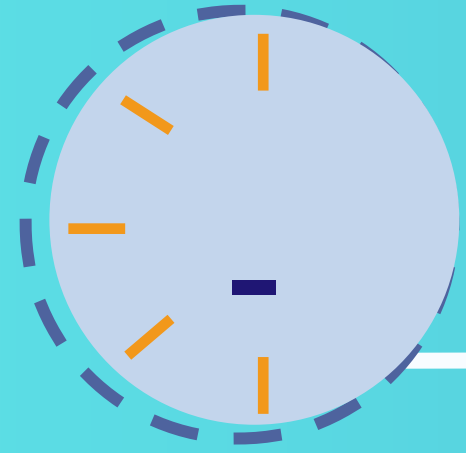


CABLEADO VERTICAL

Backbone - Troncal

- Ofrece interconexión entre el cuarto de servicio, al cuarto de equipo y con el cuarto de telecomunicaciones.
- La fibra óptica es el medio más apropiado, debido a la capacidad y velocidad que ofrece (Multimodo).

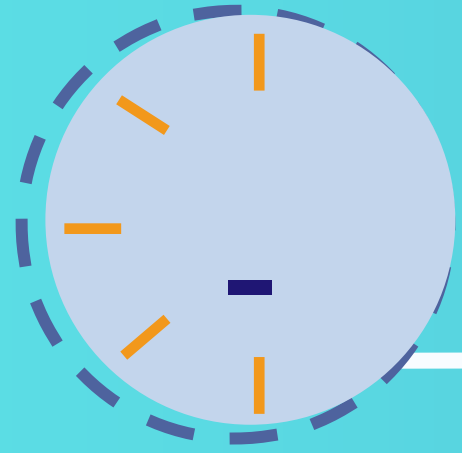




CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

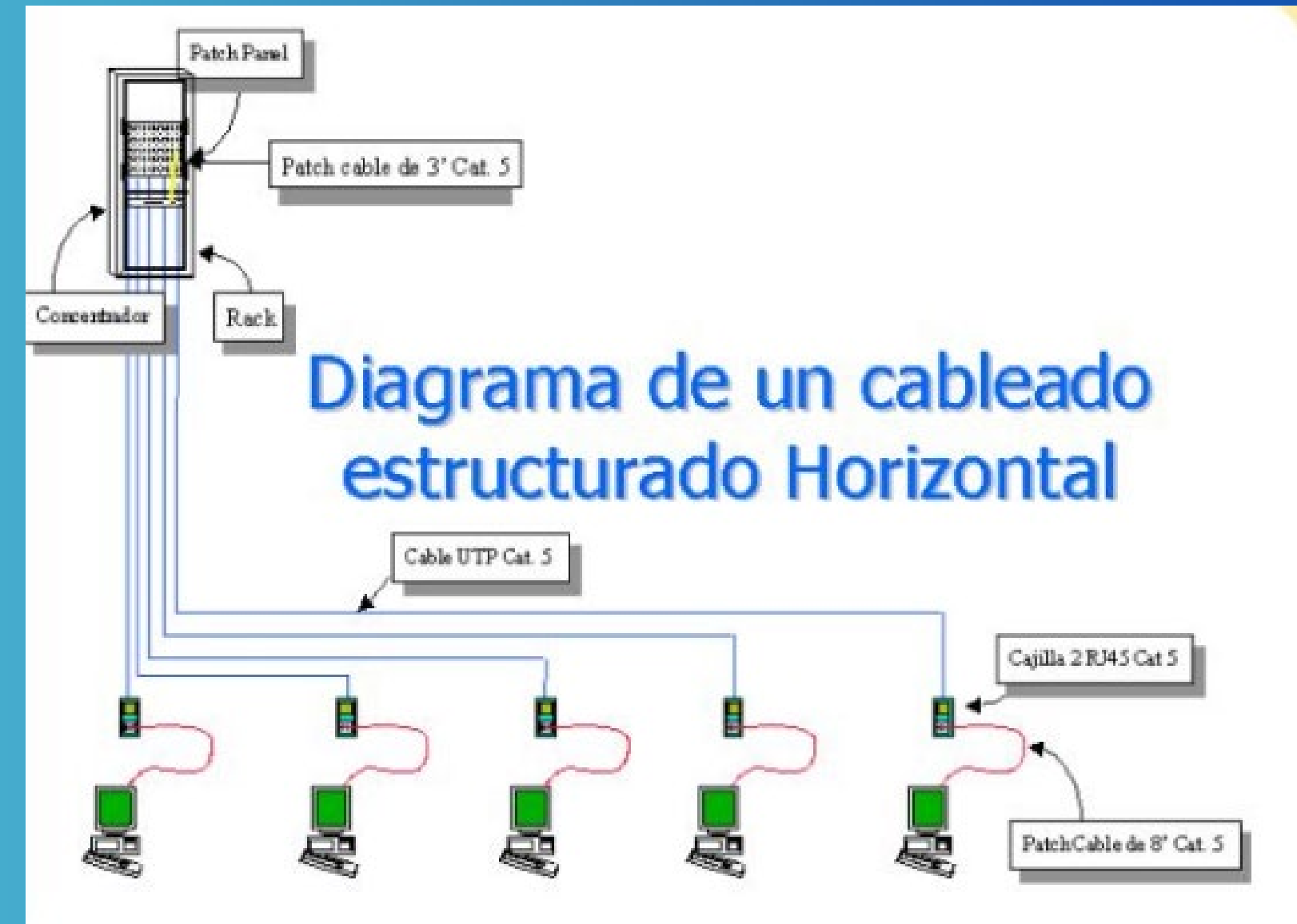
- Su principal finalidad es la distribución del cableado horizontal, por tal razón atienden pisos individuales de edificios.
- Se usan para conectar cableado horizontal con el backbone y con equipos de telecomunicaciones.

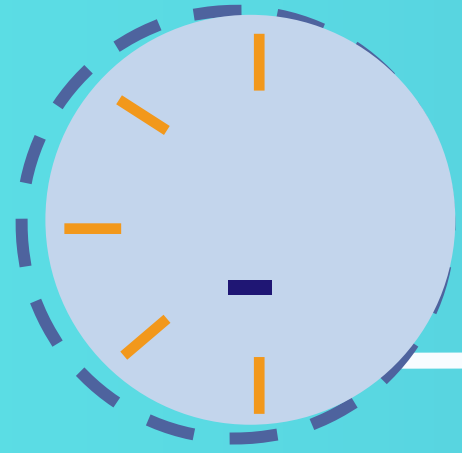




CABLEADO HORIZONTAL

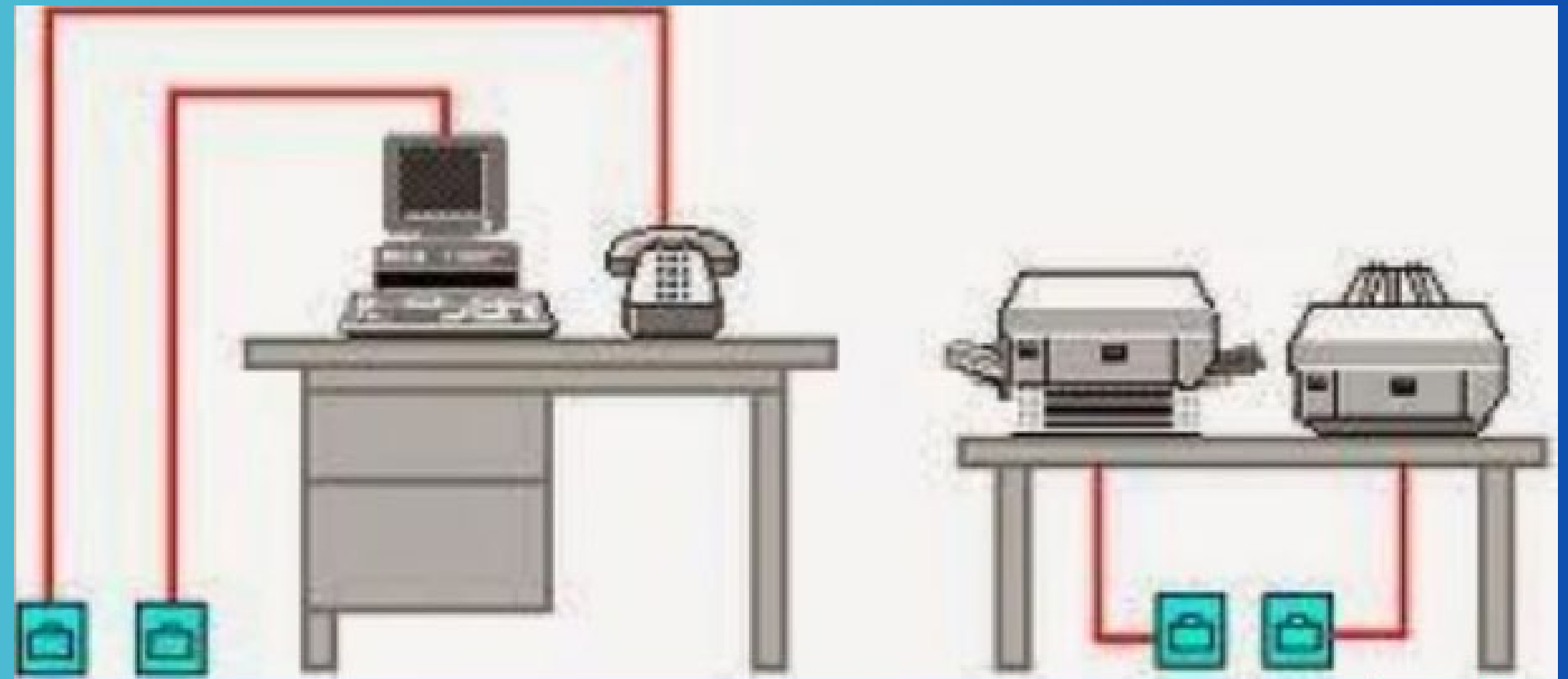
- Se extiende desde el área de trabajo (WA) hasta el cuarto de telecomunicaciones, pasando por una cruzada horizontal llamada Cross Connect.
- (Cross Connect): Punto de encuentro entre el Cableado Horizontal y Backbone.

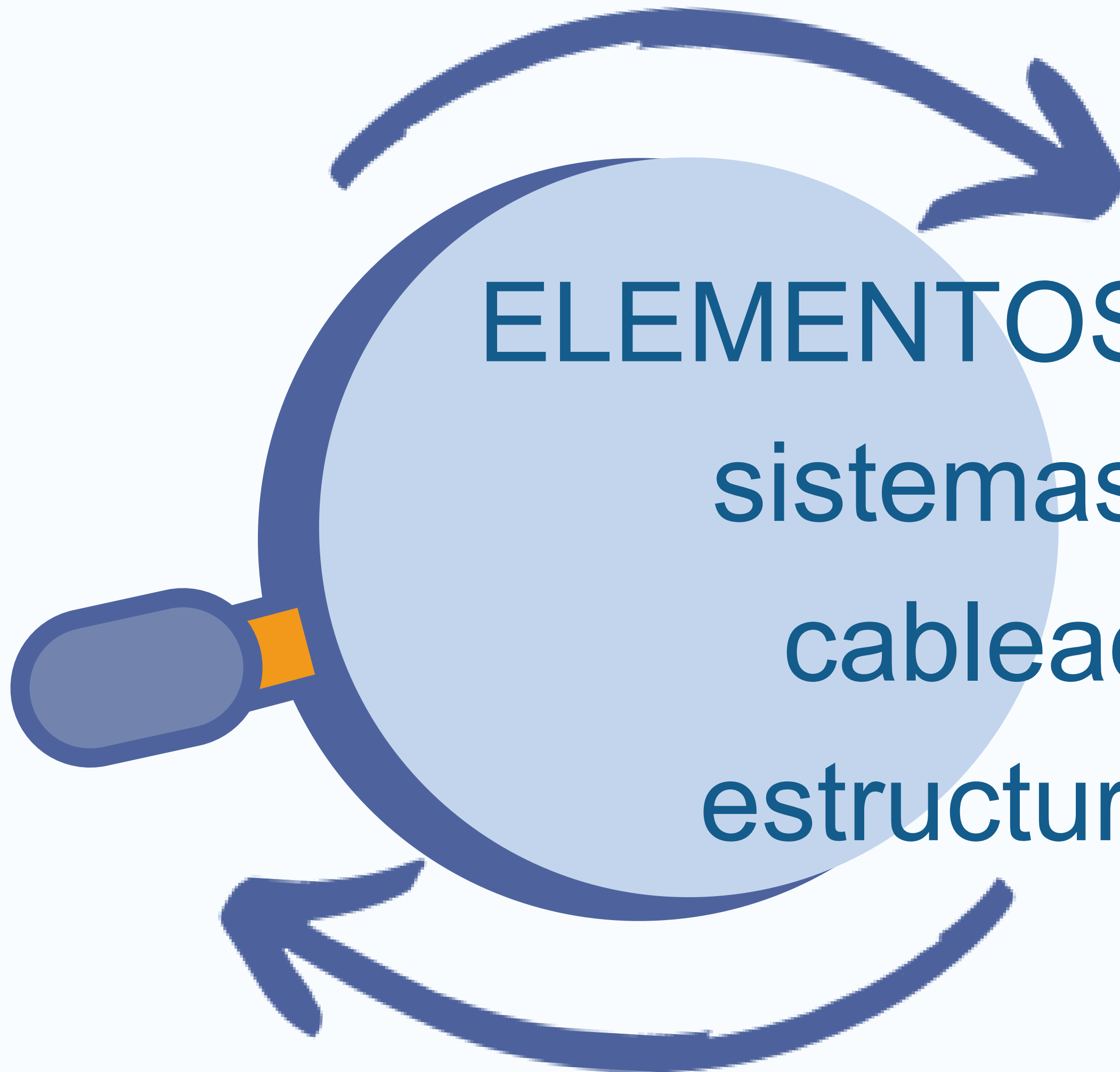




ÁREA DE TRABAJO

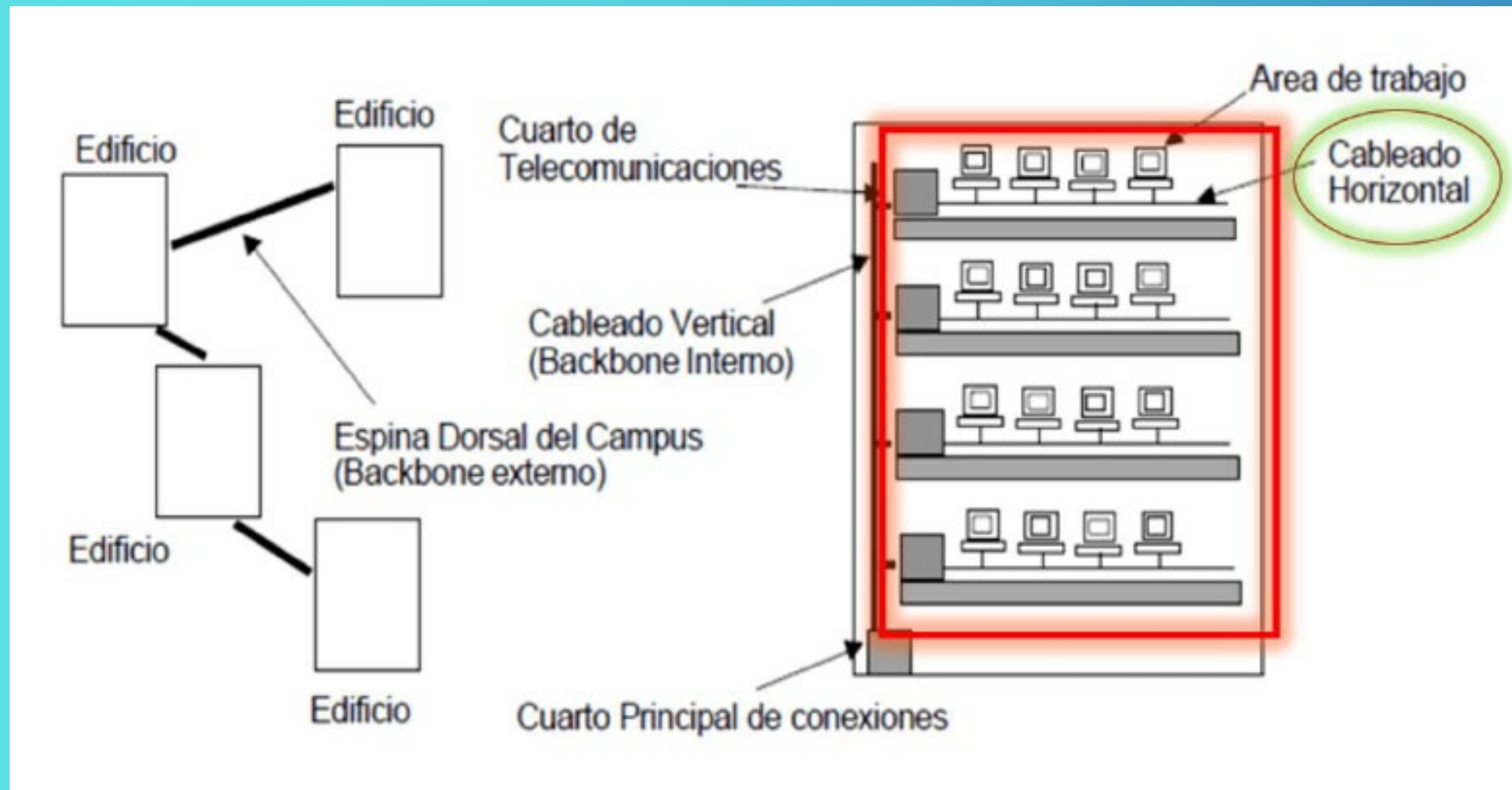
- El área de trabajo abarca desde la terminación del cableado horizontal en la salida de información, hasta el equipo en el cual se está corriendo una aplicación sea de voz, datos, video o control.





ELEMENTOS DE UN sistema de cableado estructurado

**LABORATORIO DE REDES DE
COMPUTADORAS 1**



- 1- Cableado de área de trabajo
- 2- Cableado horizontal
- 3- Cableado de administración (armario de cableado, rack)
- 4- Cableado vertical (central, backbone)
- 5- Centro de cálculo
- 6- Cableado de equipamiento (armario de entrada al edificio)
- 7- Cableado del campus (acometida, cableado entre edificios)

Cableado Horizontal incluye:



Cables y
conectores
instalados

Cables
de
empalme

Paneles

Las salidas de
telecomunicaciones
en el área de
trabajo

Cableado Horizontal

El cableado horizontal se compone de dos elementos básicos: rutas y espacios verticales.

Incluye:

- Las salidas de telecomunicaciones en el área de trabajo.
- Cables y conectores de transición.
- Paneles y cables de empalme.

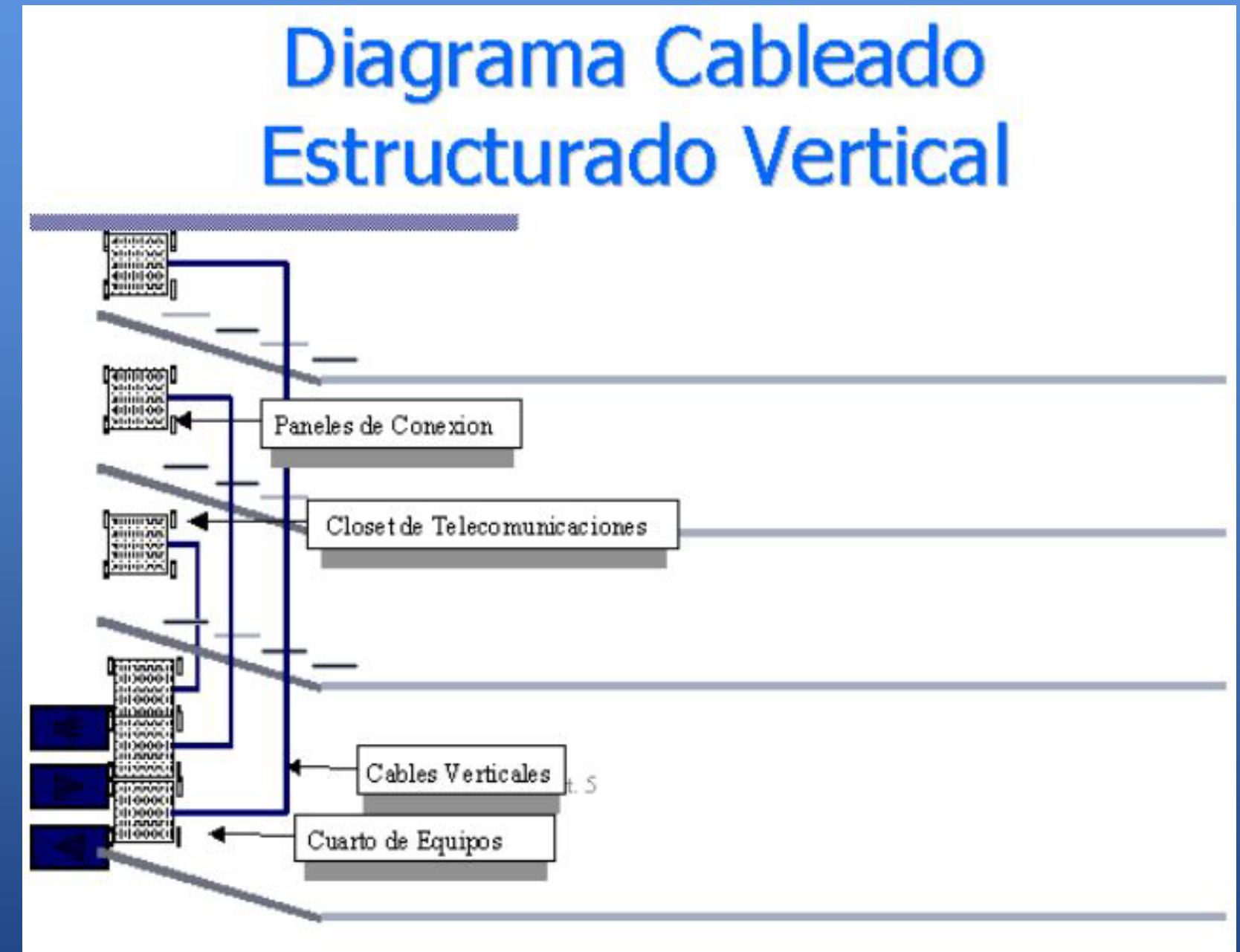
Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el cableado horizontal: contiene la mayor cantidad de cables individuales en el edificio.



Cableado Vertical

Backbone - Troncal

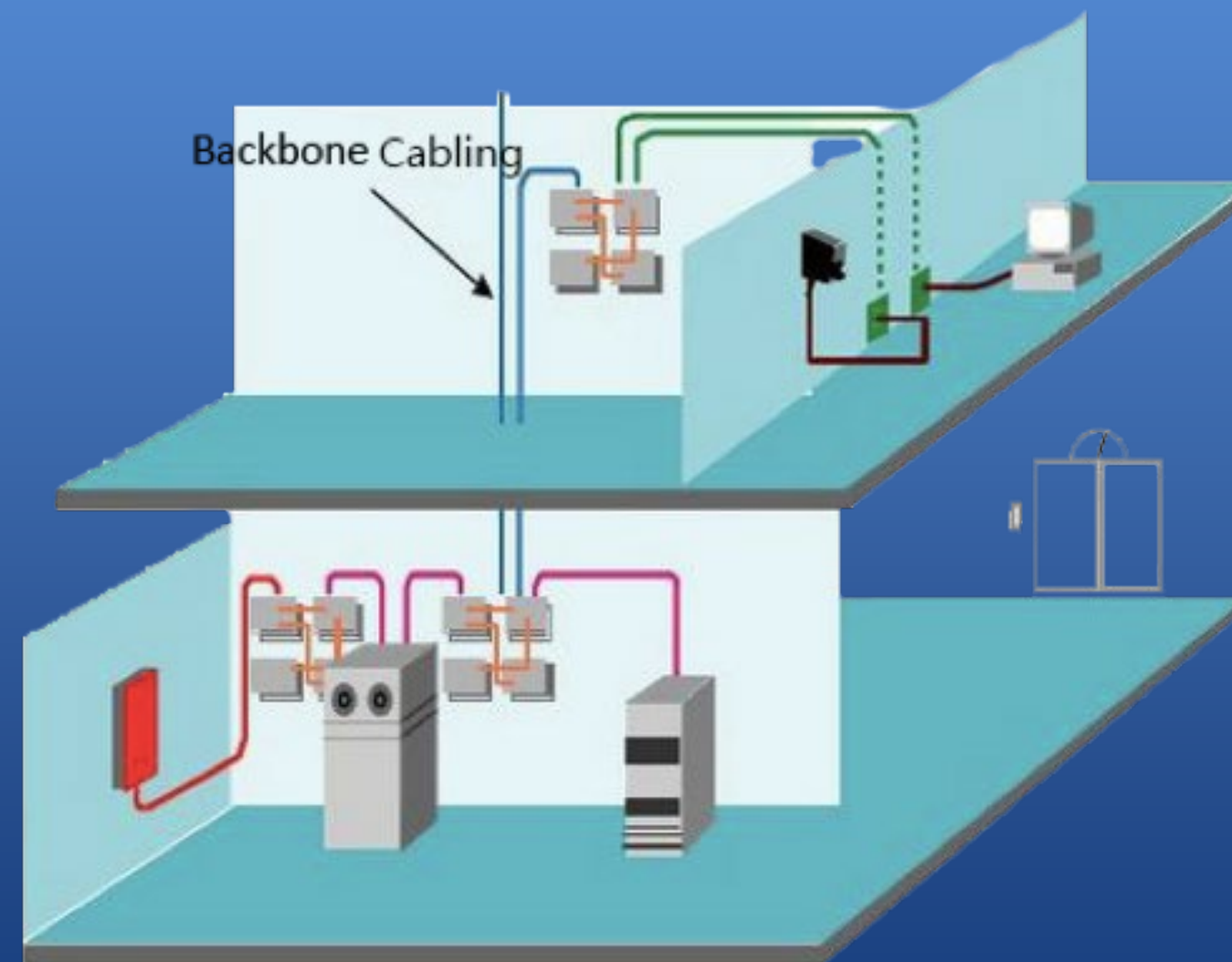
- Se puede realizar backbone entre distintos gabinetes de telecomunicaciones (telefónica-datos).
- El backbone de datos se puede implementar con cables UTP (par trenzado) y/o con fibra óptica.



Cableado vertical

Proporciona interconexiones entre cuartos de entrada y servicios del edificio, cuartos de equipos y cuartos de telecomunicaciones

**Acometida de datos
los puestos de
trabajo**



**Acometida del
backbone de
Acometida de datos**

**Acometida del
backbone
telefónico**

Cableado vertical

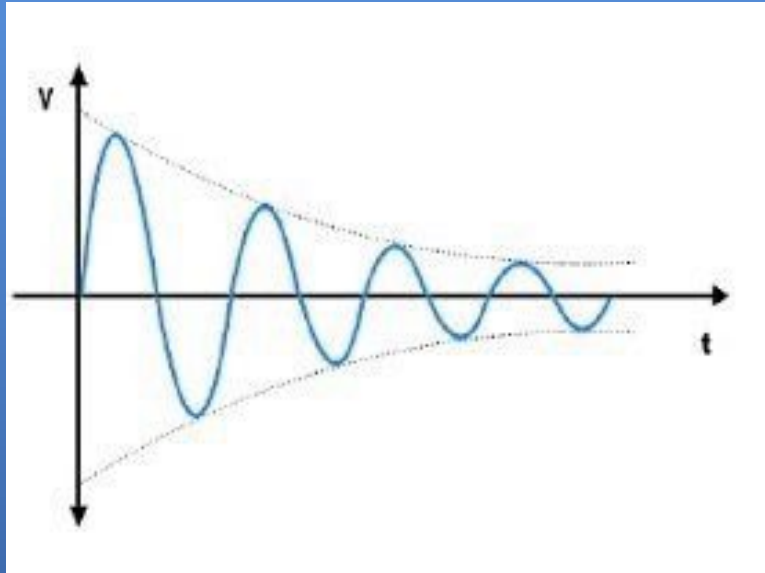
Backbone - Troncal

En dichos gabinetes se dispone generalmente de las siguientes secciones:

- Acometida de los puestos de trabajo: dos cables UTP llegan desde cada puesto de trabajo.
- Acometida del backbone telefónico: cable multipar que puede terminar en regletas de conexión o en patch panels.
- Acometida del backbone de datos: cables de fibras ópticas que se llevan a una bandeja de conexión adecuada.
- En cuanto al área del cuarto de entrada de servicios de cableado En cables, accesorios de conexión, dispositivos de protección, y demás equipos es necesario para conectar el edificio a servicios externos.

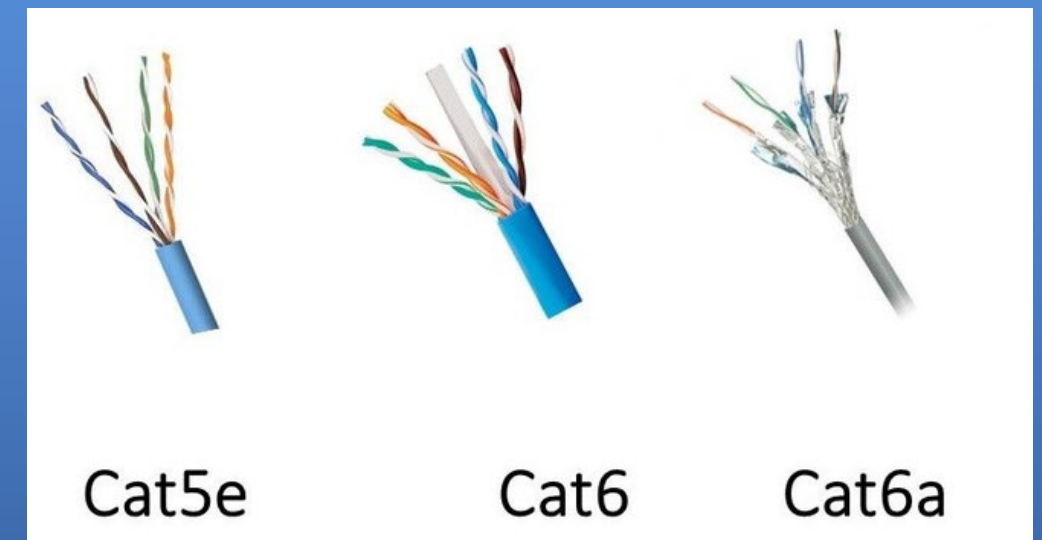
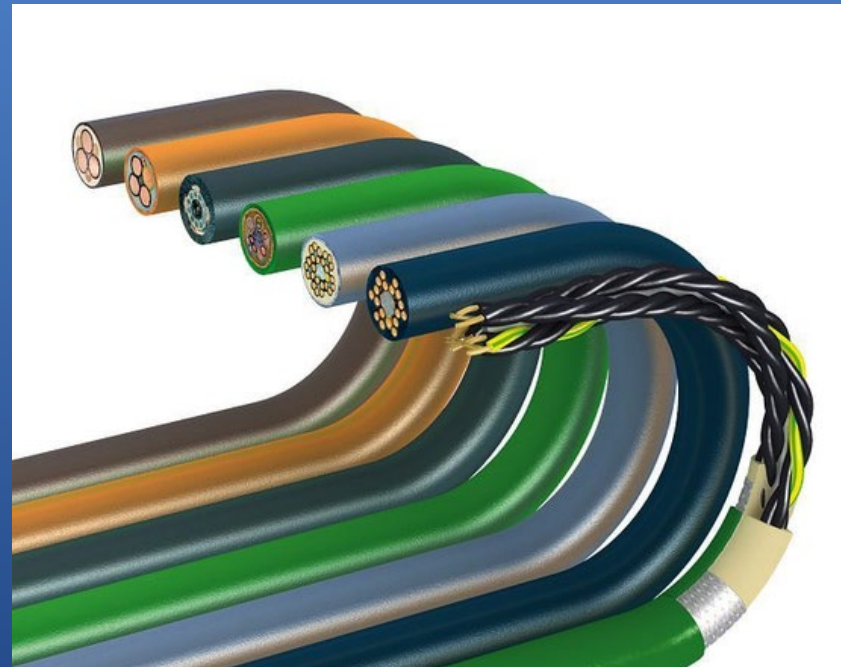
Tomar en cuenta:

Atenuación



Impedancia y
distorsión por
retardo

Capacitancia
del cable

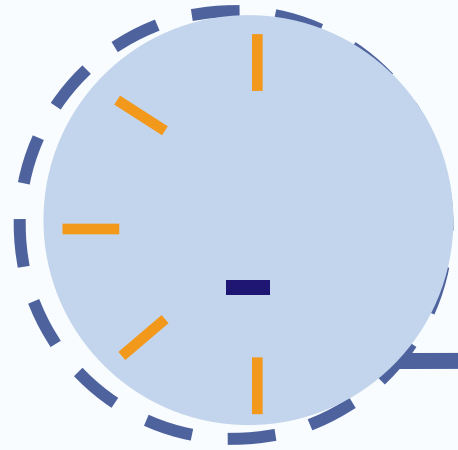


Velocidad según la
categoría de la red



NORMAS Y ESTÁNDARES

**LABORATORIO DE REDES DE
COMPUTADORAS 1**



NORMAS Y ESTÁNDARES

NORMA

- Establecen un lenguaje común entre las empresas, administración pública, usuarios y consumidores.

ESTANDAR

- Redacción y aprobación de normas para garantizar la calidad, funcionamiento para trabajar con una responsabilidad social

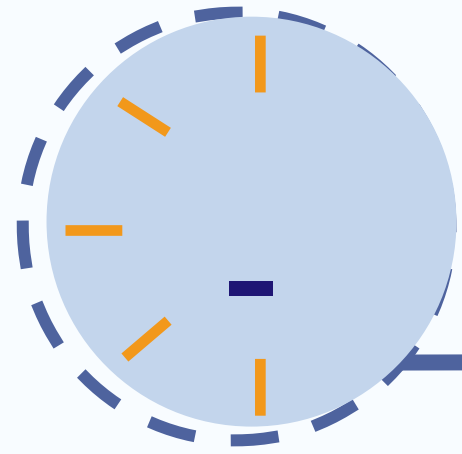


NORMAS Y ESTÁNDARES

Son diferentes organizaciones las que regulan las normas y estándares, entre ellas están:

- TIA (Telecommunications Industry Association)
- ANSI (American National Standards Institute)
- EIA (Electronics Industries Alliance)
- ISO (International Standards Organization)
- IEEE (Institute of Electronic and Electric Engineers)



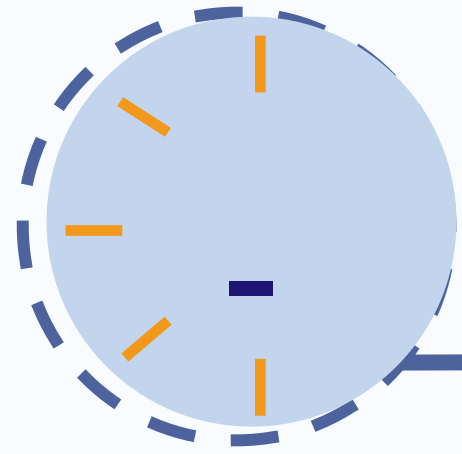


TIA (TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY Association)

La Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) está acreditada por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) para desarrollar estándares industriales voluntarios y basados en el consenso para una amplia variedad de productos de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y actualmente representa a casi 400 empresas.

El Departamento de Tecnología y Estándares de TIA opera doce comités de ingeniería, que desarrollan pautas para equipos.

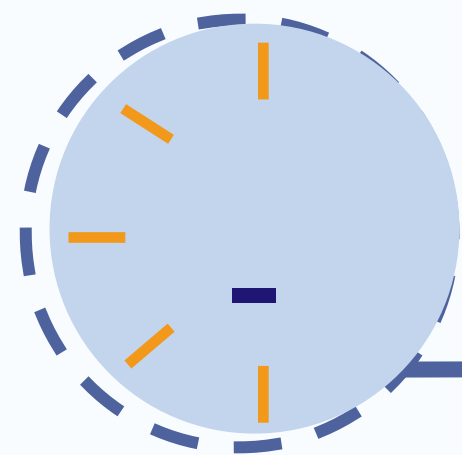




TIA (TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY Association)

- Radio privados
- Torres celulares
- Terminales de datos
- Satélites
- Equipos terminales telefónicos
- Accesibilidad
- Dispositivos VoIP
- Cableado estructurado
- Centros de datos
- Comunicaciones de dispositivos móviles
- Multidifusión multimedia
- Telemática vehicular
- TIC sanitarias
- Comunicaciones de máquina a máquina
- Redes de servicios inteligentes .

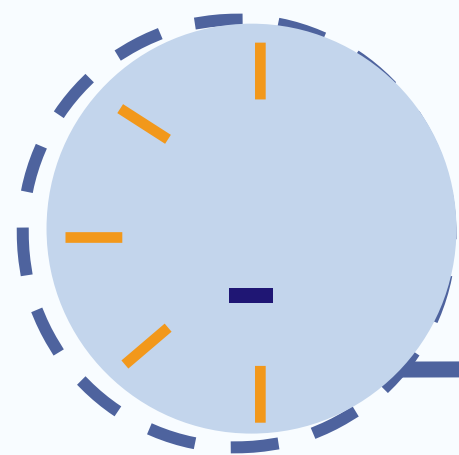




ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS Institute)

El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) es una organización privada sin fines de lucro que administra y coordina el sistema de evaluación de la conformidad y estándares voluntarios de los Estados Unidos. Fundado en 1918 , el Instituto trabaja en estrecha colaboración con partes interesadas de la industria y el gobierno para identificar y desarrollar soluciones basadas en estándares y conformidad para prioridades nacionales y globales.

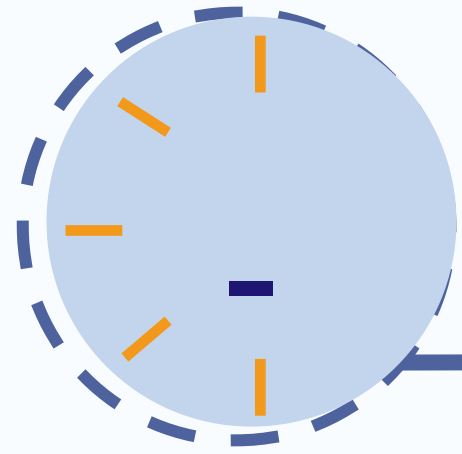
ANSI no es en sí misma una organización que desarrolla estándares. Más bien, el Instituto proporciona un marco para el desarrollo de normas justas y sistemas de evaluación de la conformidad de la calidad y trabaja continuamente para salvaguardar su integridad. Y como lugar neutral para la coordinación de soluciones basadas en estándares, el Instituto reúne a expertos y partes interesadas de los sectores público y privado para iniciar actividades colaborativas de estandarización que respondan a las prioridades nacionales.



ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS Institute)

- ESTÁNDARES NACIONALES AMERICANOS
- NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL
- COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO
- COORDINACIÓN DE NORMAS
- AFILIACIÓN
- EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
- ASUNTOS GUBERNAMENTALES
- ALCANCE DEL CONSUMIDOR
- RECONOCIMIENTO DE LOGROS DE NORMALIZACIÓN
- PROGRAMAS DE REGISTRO DE IDENTIFICADORES BASADOS EN ESTÁNDARES
- ACCESO A ESTÁNDARES
- EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
- CREDENCIALIZACIÓN DE LA FUERZA LABORAL



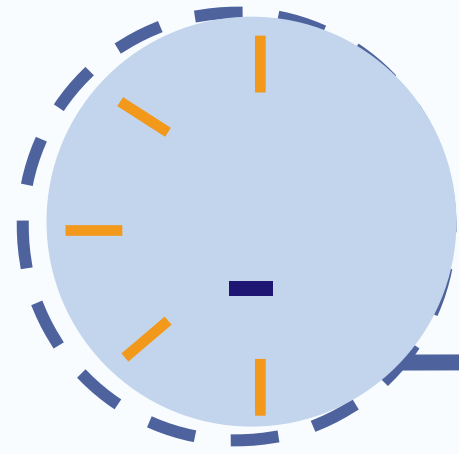


EIA (ELECTRONICS INDUSTRIES ALLIANCE)

Era una organización comercial y de estándares estadounidense compuesta como una alianza de asociaciones comerciales de fabricantes de productos electrónicos en los Estados Unidos.

Con el cambio de nombre de la EIA, también se adaptó la convención de nomenclatura de las normas. Por ejemplo, un estándar que define la comunicación en serie entre computadoras y módems se redactó originalmente como estándar recomendado , de ahí el nombre " RS " RS-232 . Posteriormente pasó a manos de la EIA como EIA-232 . Posteriormente este estándar fue gestionado por la TIA y se cambió el nombre al actual TIA-232 . Debido a que la EIA fue acreditada por ANSI para ayudar a desarrollar estándares en sus áreas.



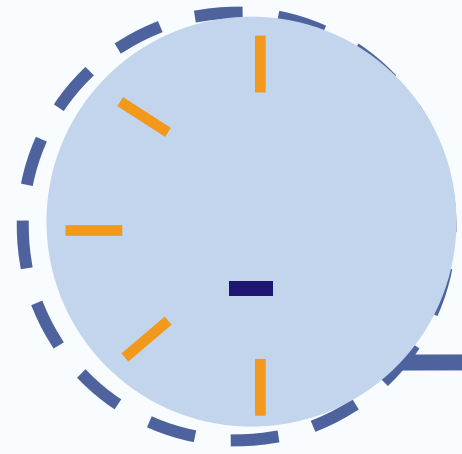


ISO (INTERNATIONAL STANDARDS Organization)

ISO es una organización voluntaria cuyos miembros son autoridades reconocidas en materia de normas, cada una de las cuales representa a un país.

- Estándares internacionales
- Informes técnicos
- Especificaciones técnicas y disponibles públicamente
- Corrección técnica
- Guías iso



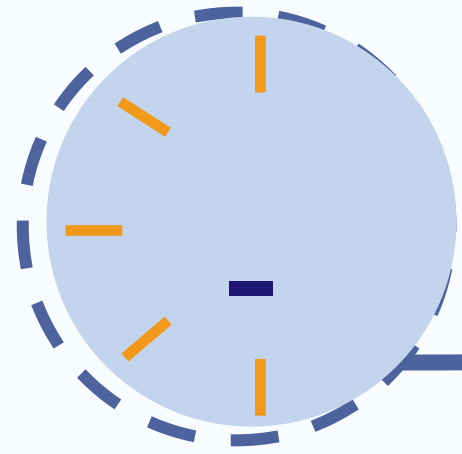


IEEE (INSTITUTE OF ELECTRONIC AND ELECTRIC Enginners)

Asociación mundial de ingenieros dedicada a la normalización y el desarrollo en áreas técnicas. Con cerca de 425 000 miembros y voluntarios en 160 países.

- Impulsar la innovación global
- Mejorar la comprensión pública de la ingeniería y la tecnología.
- Ser una fuente confiable de servicios y recursos educativos.
- Proporcionar oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
- Inspirar a una audiencia mundial.



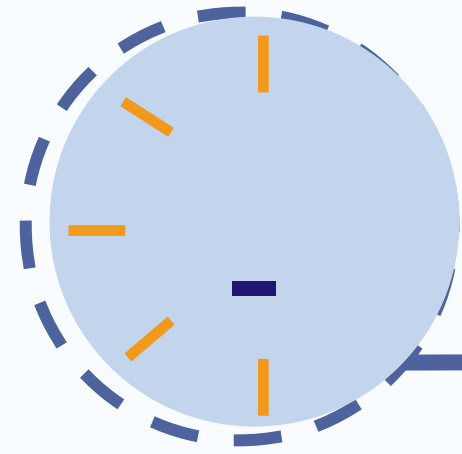


IEEE (INSTITUTE OF ELECTRONIC AND ELECTRIC Enginners)

IEEE es una de las organizaciones líderes en la creación de estándares en el mundo. IEEE realiza sus estándares y mantiene las funciones a través de la Asociación de estándares IEEE.

Estándares IEEE afectan a una amplia gama de industrias, incluyendo: potencia y energía, biomedicina y salud, tecnología de la información, las telecomunicaciones, el transporte, la nanotecnología, la seguridad de la información, y muchos más.



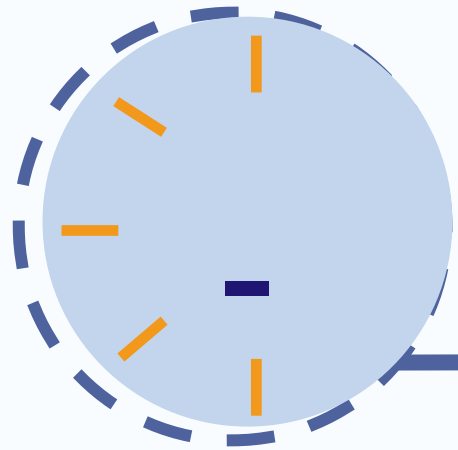


IEEE (INSTITUTE OF ELECTRONIC AND ELECTRIC Enginners)

El plan estratégico de esta organización

- Impulsar la innovación global a través de una amplia colaboración y el intercambio de conocimientos.
- Mejorar la comprensión pública de la ingeniería y la tecnología y aplicar normas para su aplicación práctica.
- Ser una fuente confiable de servicios y recursos educativos para apoyar el aprendizaje permanente.
- Proporcionar oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
- Inspirar a una audiencia mundial construyendo comunidades que promueven intereses técnicos, informen las políticas públicas y amplíen el conocimiento en beneficio de la humanidad.





NORMAS Y ESTÁNDARES



ANSI/TIA/EIA-568-A- TIA/EIA-568-B

Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales para conectores RJ 45



ANSI/TIA/EIA-569

Estándar para Ductos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales



ANSI/TIA/EIA-570

Estándar de Alambrado de Telecomunicaciones Residencial y Comercial Liviano



ANSI/TIA/EIA-606

Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales



ANSI/TIA/EIA-607

Requerimientos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra y Puenteado de Edificios Comerciales

ANSI/TIA/EIA-568

Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios

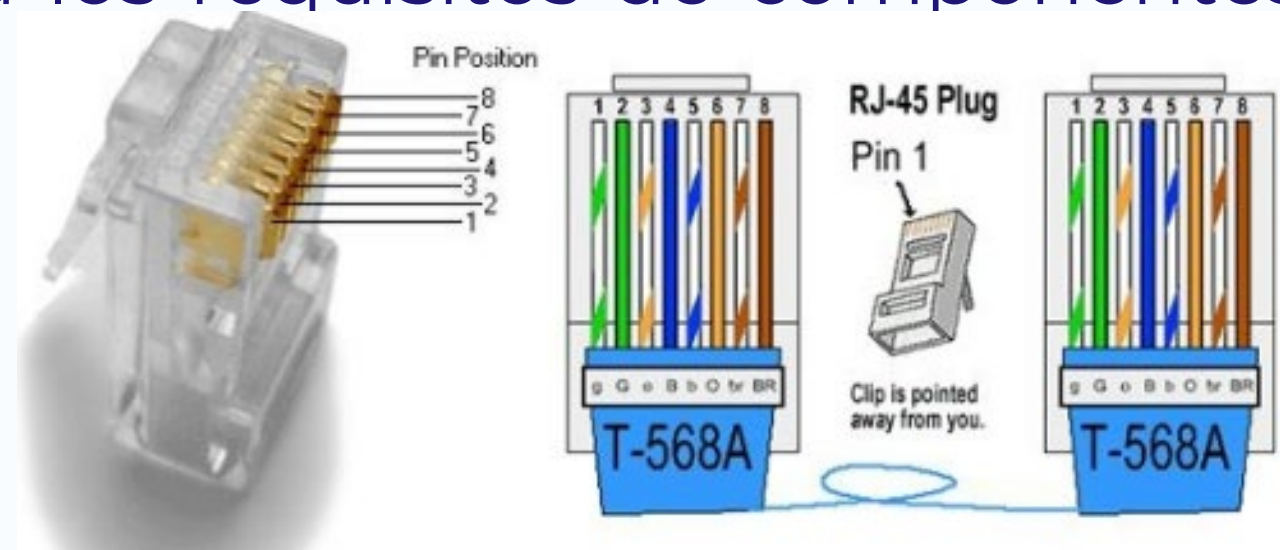
Comerciales para conectores RJ 45

- ANSI/TIA/EIA-568-A

Este estándar especifica los requisitos mínimos de cableado para telecomunicaciones, la topología recomendada y los límites de distancia, las especificaciones sobre el rendimiento de los aparatos de conexión y medios.

- TIA/EIA-568-B

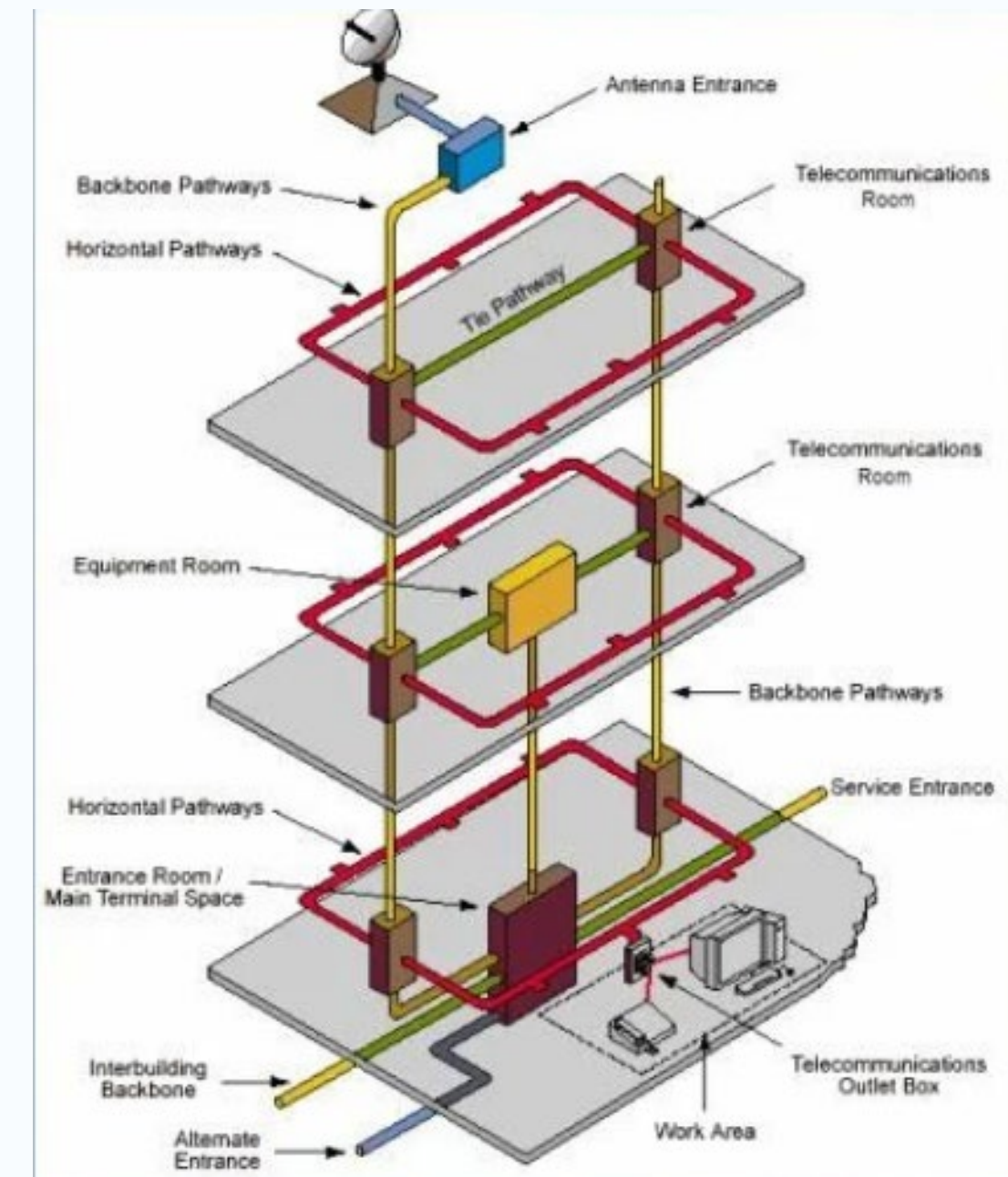
Este estándar especifica los requisitos de componentes y de transmisión según los medios.



ANSI/TIA/EIA-569

Estándar para Ductos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales

Este estándar será el central al momento de diseñar el sistema de cableado estructurado, ya que su enfoque central son las rutas y espacios donde se instalan los cables.



ANSI/TIA/EIA-570

Estándar de Alambrado de telecomunicaciones Residencial y Comercial Liviano

Este estándar será el central al momento de diseñar el sistema de cableado estructurado, ya que su enfoque central son las rutas y espacios donde se instalan los cables.

Grados para cableado residencial:

- Grado 1
- Grado 2
- Par trenzado.
- 62.5/125mm fibra optica multi-modo
- 50/125mm fibra optica multi-modo



Mínimo de una posición de salida para cada uno de estos cuartos:

Cocina

Dormitorio

Habitación familiar

Cuarto de la guarida/Estudio

Las salidas adicionales se deberían instalar donde:

hay más de 3.7 metros (12 pies) a lo largo de una pared continua

Hay más de 7.6 metros (25 pies) a lo largo de una pared rota

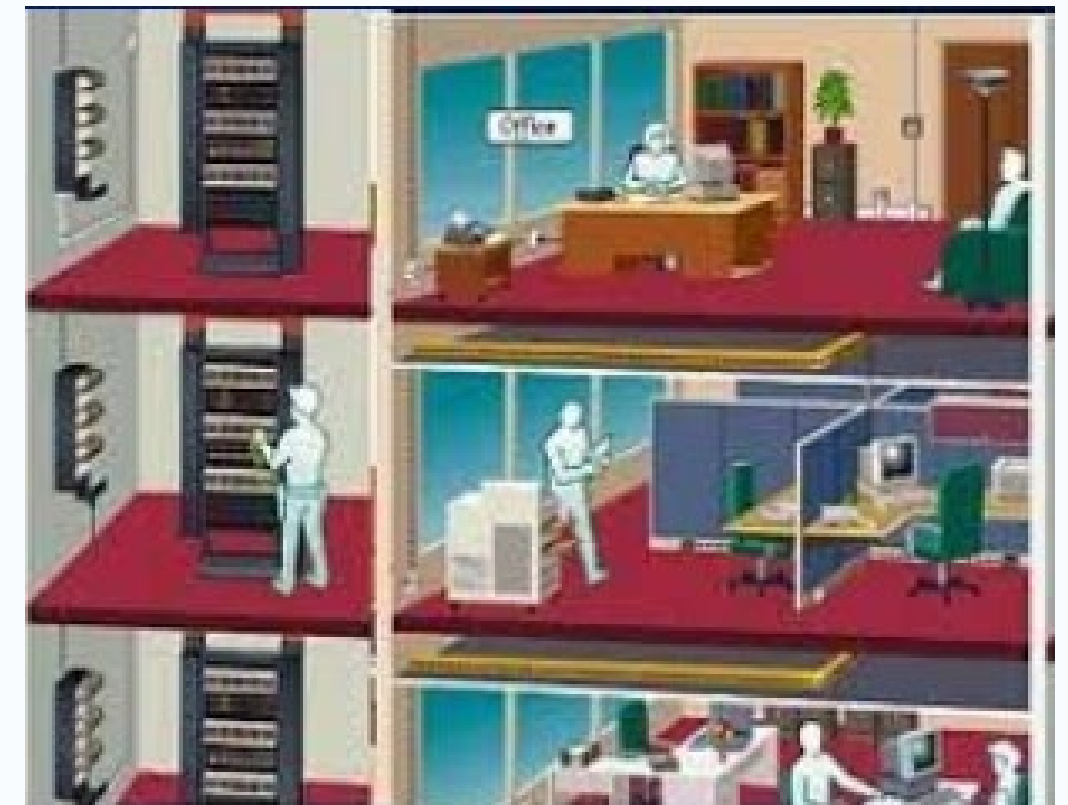


ANSI/TIA/EIA-606

Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales

Este estándar establece guías para dueños, usuarios finales, consultores, contratistas, diseñadores, instaladores y administradores de la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas relacionados.

La administración de los servicios que se ofrecen a través del cableado será más fácil de realizar si se tiene una documentación.

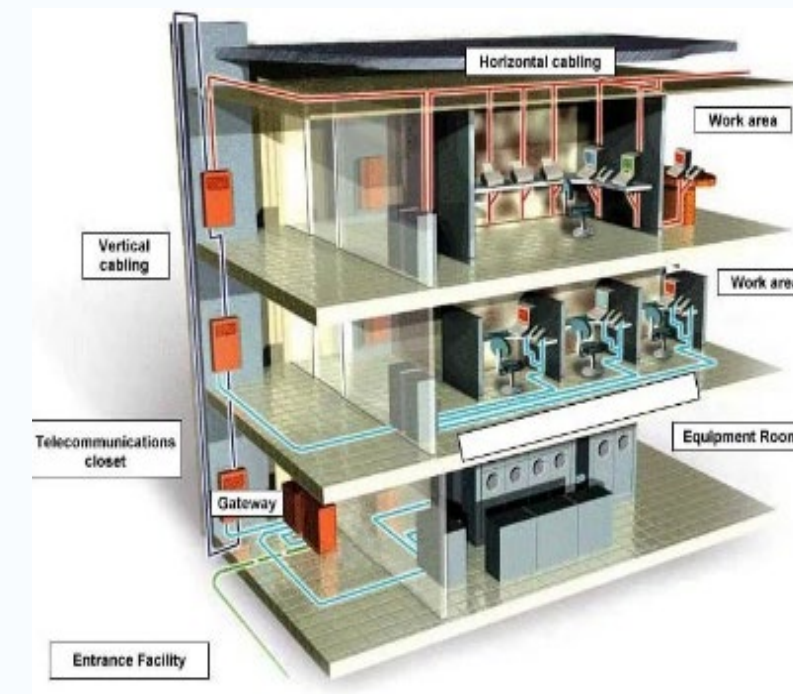


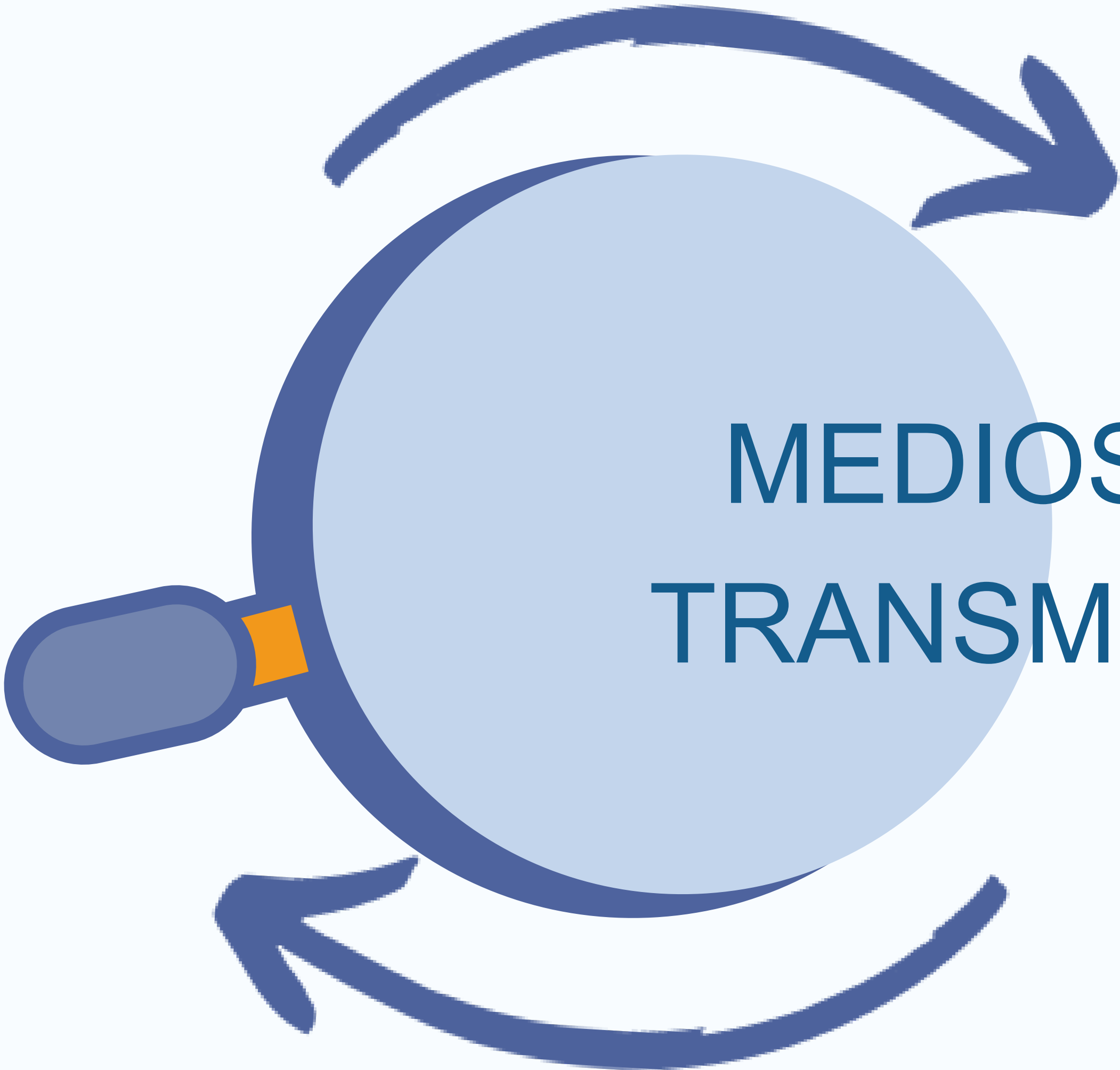
ANSI/TIA/EIA-607

Requerimientos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra y Puenteado de Edificios Comerciales

Este estándar establece guías para dueños, usuarios finales, consultores, contratistas, diseñadores, instaladores y administradores de la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas relacionados.

La administración de los servicios que se ofrecen a través del cableado será más fácil de realizar si se tiene una documentación.





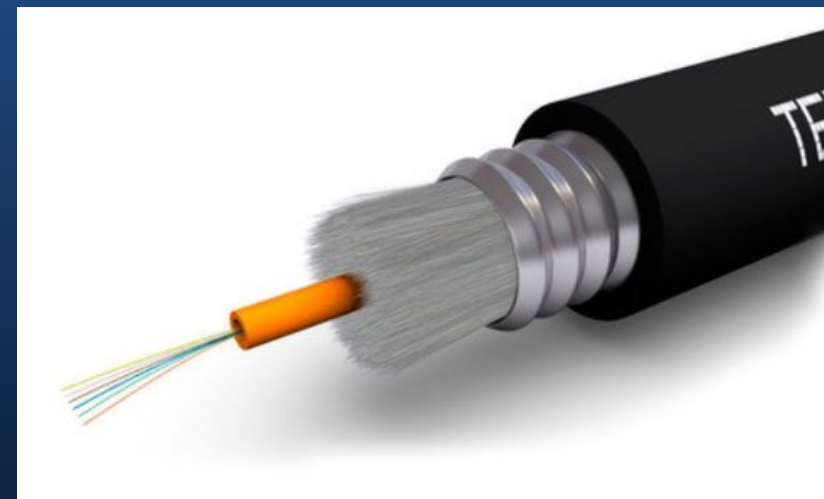
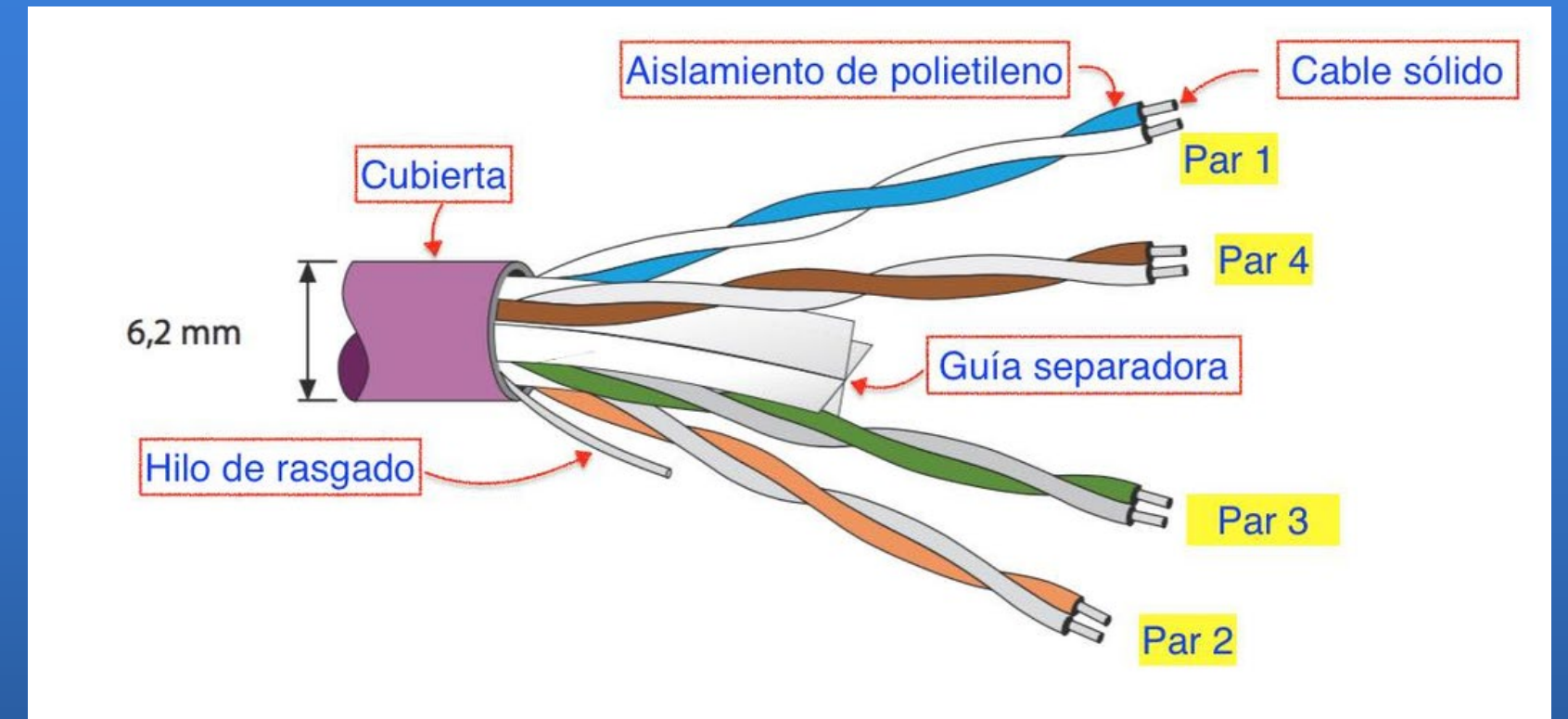
MEDIOS DE TRANSMISIÓN

**LABORATORIO DE REDES DE
COMPUTADORAS 1**

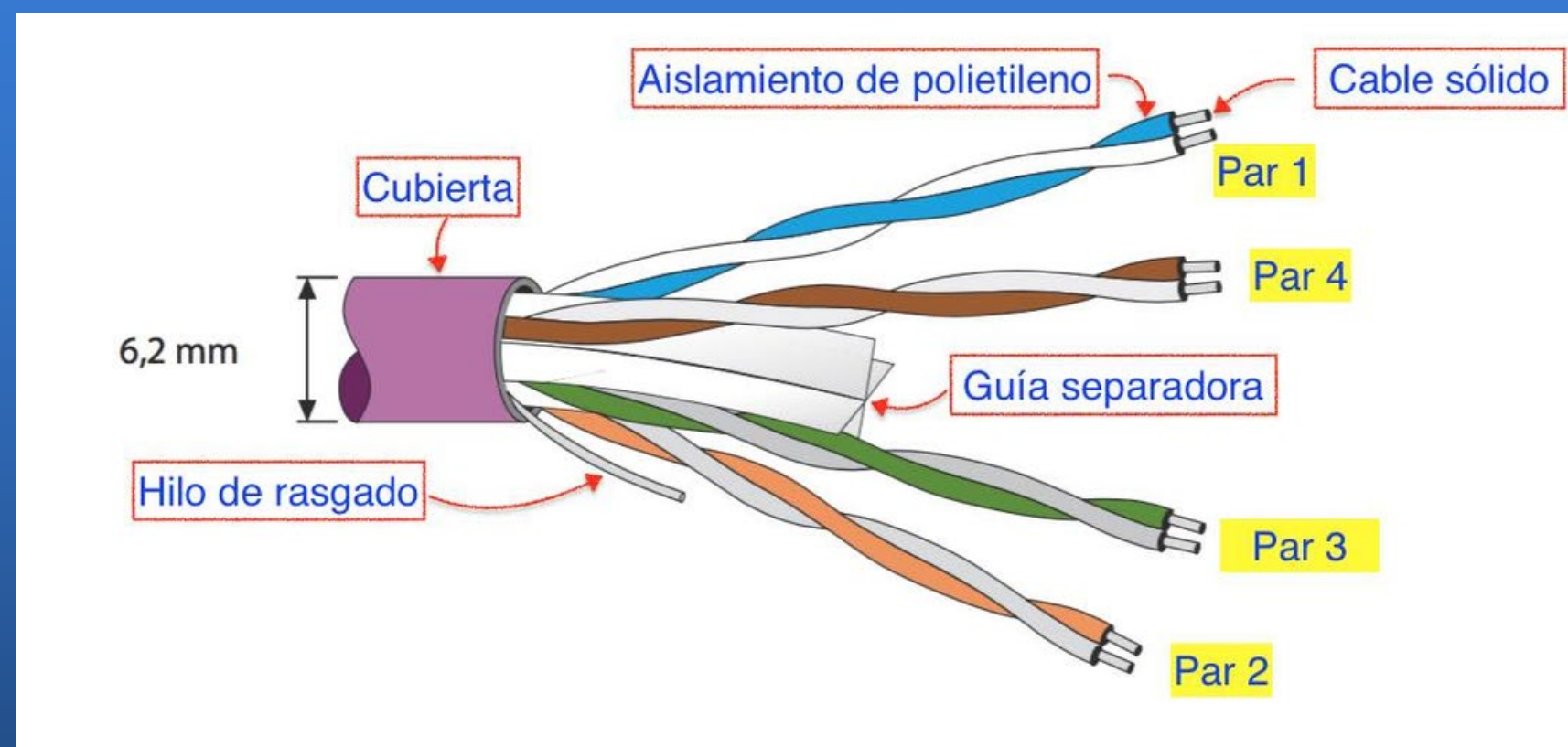
Medios de Transmisión

Medios de Red

- Cobre
- Fibra Óptica
- Inalámbricos



Cable de Par Trenzado



Es un tipo de cable que tiene dos conductores eléctricos aislados y entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía (Perturbación electromagnética producida en un canal de comunicación por el acoplamiento de este con otro u otros vecinos.) de los cables.

Cable de Par Trenzado

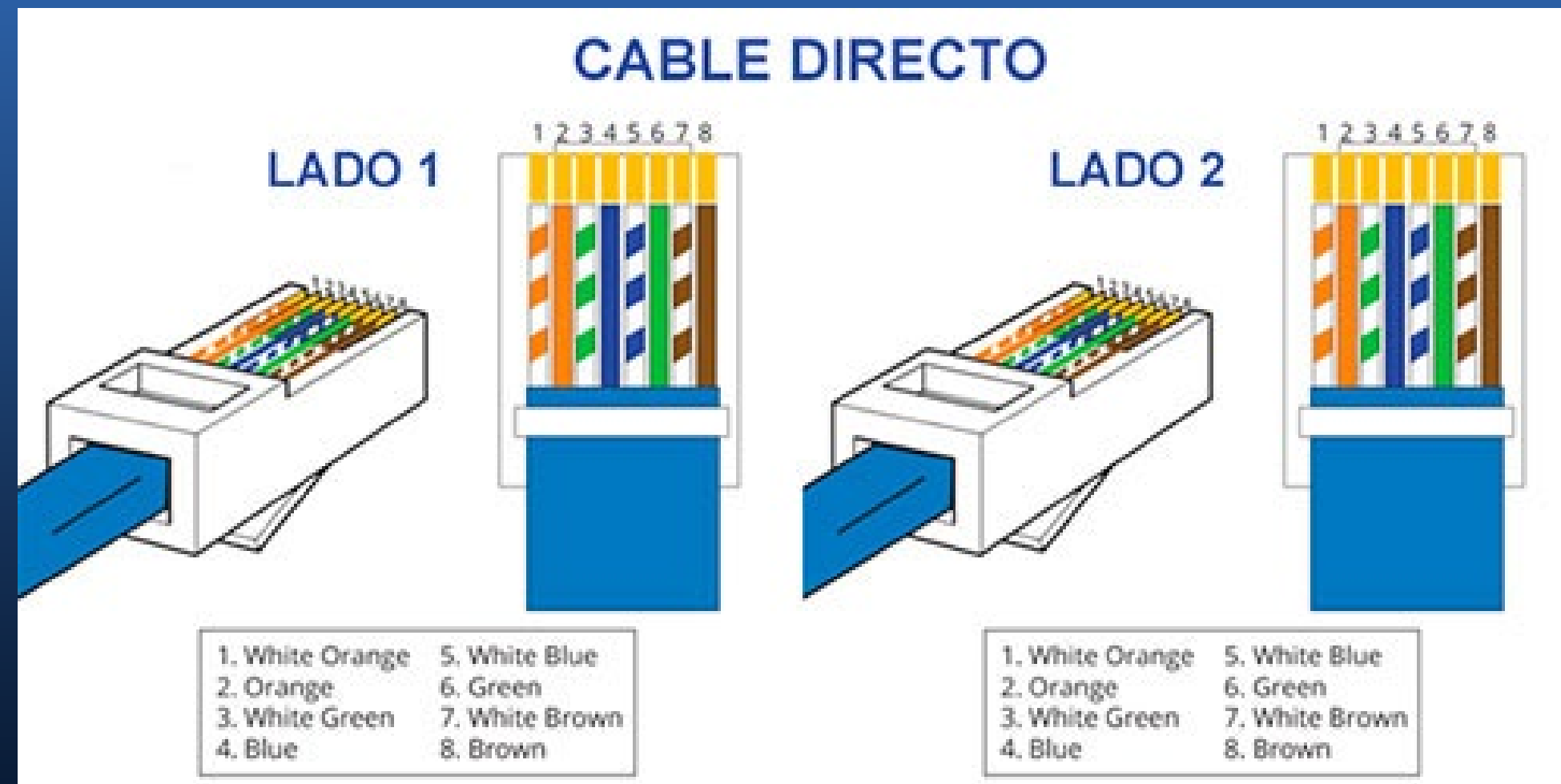
Common Industry Acronyms	ISO/IEC11801 Name	Cable Shielding Type	Twisted Pair Shielding Type	Example
UTP	U/UTP	None	None	
FTP, STP, ScTP	F/UTP	Foil	None	
STP, ScTP	S/UTP	Braiding	None	
SFTP, S-FTP, STP	SF/UTP	Braiding & foil	None	
STP, ScTP, PiMF	U/FTP	None	Foil	
FFTP	F/FTP	Foil	Foil	
SSTP, SFTP, STP, PiMF	S/FTP	Braiding	Foil	
SSTP, SFTP	SF/FTP	Braiding & foil	Foil	

Copper Straight-Through (ST) - Cable de red directo:

Se utiliza para conectar dispositivos diferentes, como un ordenador a un switch o un router a un switch.

En un cable ST, los pines en un extremo del cable están conectados de la misma manera que en el otro extremo. Por ejemplo, el pin 1 en un extremo está conectado al pin 1 en el otro extremo.

En resumen, el cable ST se usa para conectar dispositivos diferentes y mantener la secuencia de pines igual en ambos extremos.

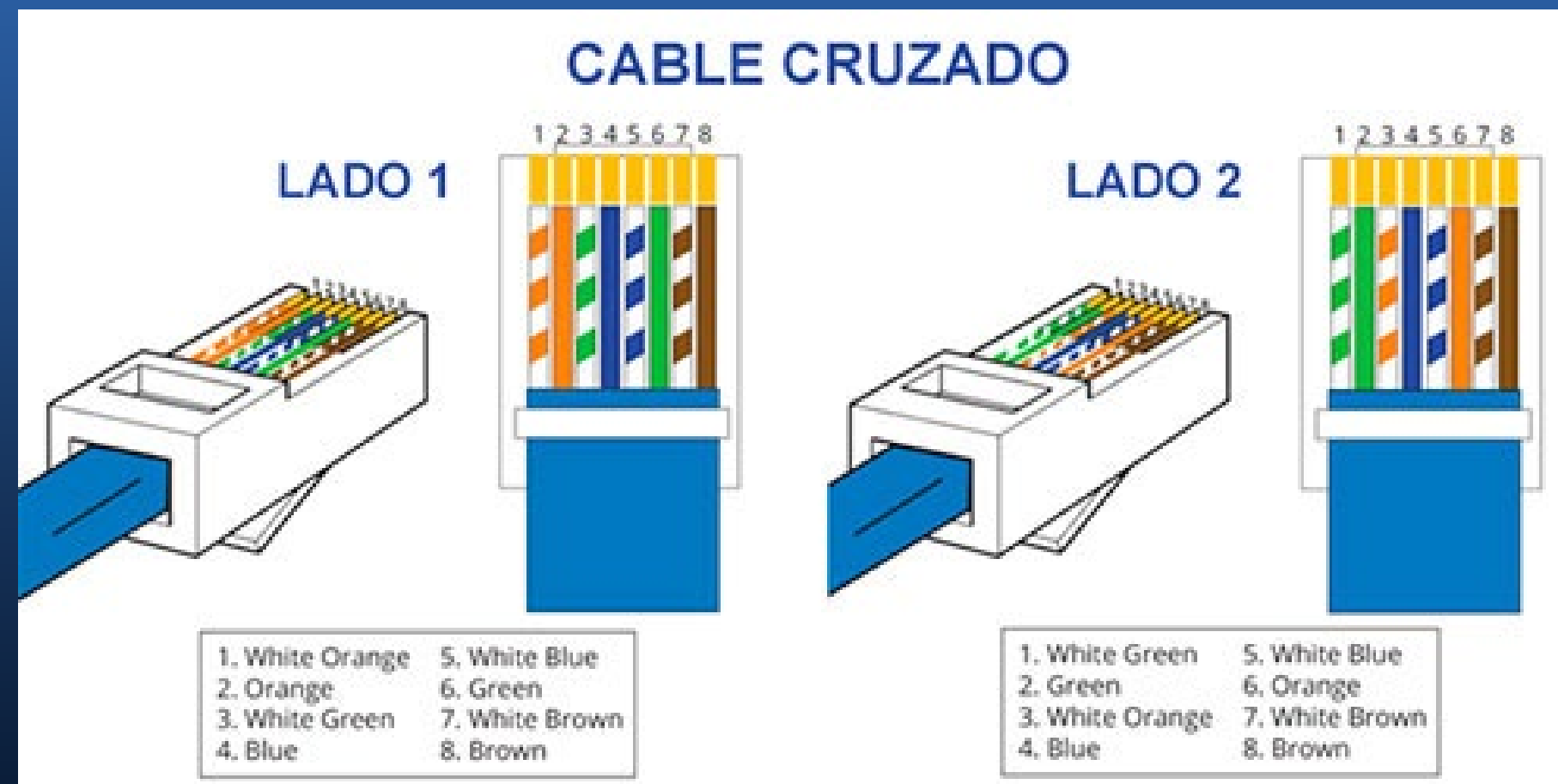


Copper Crossover (CO) - Cable de red cruzado:

Se utiliza para conectar dispositivos iguales, como dos computadoras, o dos switches entre sí, sin necesidad de un dispositivo intermedio como un switch.

En un cable CO, los pines están cruzados, es decir, el pin 1 en un extremo está conectado al pin 3 en el otro extremo, y viceversa. Esto permite que los dispositivos iguales puedan comunicarse correctamente.

En resumen, el cable CO se usa para conectar dispositivos iguales y cruzar la secuencia de pines para que puedan comunicarse directamente.



Serial DCE (Data Communications Equipment):

Este tipo de cable se utiliza para conectar un dispositivo que actúa como equipo de comunicaciones de datos (DCE). Los dispositivos DCE son aquellos que proporcionan reloj de sincronización a la línea de comunicación.

En el contexto de Packet Tracer, un router podría ser un ejemplo de un dispositivo DCE. Los routers suelen generar la señal de reloj y actúan como el equipo de comunicaciones de datos.

Serial DTE (Data Terminal Equipment):

Este tipo de cable se utiliza para conectar un dispositivo que actúa como terminal de equipos de datos (DTE). Los dispositivos DTE son aquellos que utilizan el reloj proporcionado por el DCE para sincronizar la comunicación.

En Packet Tracer, un ordenador o un switch podrían ser ejemplos de dispositivos DTE. Estos dispositivos normalmente se sincronizan con el reloj proporcionado por el DCE para garantizar una comunicación eficiente.

Categorías de Cable de Par Trenzado

Category	Maximum Speed	Max. Length	Frequency	SHIELDING	Application
CAT 1	Up to 1Mbps(Carry only Voice)	--	1MHz	Unshielded	Old telephone cabling
CAT 2	Up to 4Mbps	--	4MHz	Unshielded	Token Ring Network
CAT 3	Up to 10Mbps	100m	16MHz	Unshielded	Token Ring & 10BASE-T Network
CAT 4	Up to 16Mbps	100m	20MHz	Unshielded	Token Ring Network
CAT 5	Up to 100Mbps	100m	100MHz	Unshielded	Ethernet, Fast ethernet and Token Ring
CAT 5e	Up to 1Gbps	100m	100MHz	Unshielded or Shielded	Ethernet, Fast ethernet & Gigabit ethernet
CAT 6	Up to 10Gbps	100m	250MHz	Unshielded or Shielded	Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet & 10G Ethernet(37 - 55 meter)
CAT 6a	Up to 10Gbps	100m	500MHz	Shielded	Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet & 10G Ethernet(37 - 55 meter)
CAT 7	Up to 10Gbps	100m	600MHz	Shielded	Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet & 10G Ethernet(100 meter)
CAT 8	Up to 40Gbps	100m	2000MHz	Shielded	Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet & 25G-40G Ethernet(30 meter)

Categorías de Cable de Par Trenzado

Categoría 1

El cable CAT 1 o categoría 1, es el más adecuado para las comunicaciones telefónicas. No es adecuado para transmitir datos o para trabajarlos en una red.

Categoría 2

El cable categoría 2, o CAT 2, es capaz de transmitir datos de hasta 4 Mbps. Se trata de cable nivel 2 y se usó en las redes ARCnet (arco de red) y Token Ring (configuración de anillo) hace algún tiempo.

El CAT 2 al igual que el CAT 1, no es adecuado para la transmisión de datos en una red.

Categorías de Cable de Par Trenzado

Categoría 3

El cable categoría 3, o CAT 3, es un par trenzado, sin blindar, capaz de llevar a la creación de redes 100BASE-T y puede ayudar a la transmisión de datos de hasta 16MHz con una velocidad de hasta 10 Mbps. No se recomienda su uso con las instalaciones nuevas de redes.

Categoría 4

El cable categoría 4, o CAT 4, es un par trenzado sin blindar que soporta transmisiones de hasta 20MHz. Es confiable para la transmisión de datos por encima del CAT 3 y puede llegar a transmitir hasta 16 Mbps. Se utiliza sobre todo en las redes Token Ring.

Categorías de Cable de Par Trenzado

Categoría 5

El cable categoría 5, o CAT 5, ayuda a la transmisión de hasta 100 MHz con velocidades de hasta 1000 Mbps.

Es un cable UTP muy común y adecuado para el rendimiento 100BASE T. Estos cables se utilizan para la conexión de computadoras conectadas a redes de área local.

Categoría 5e

El cable categoría 5e o CAT 5e, es una versión mejorada sobre el de nivel 5. Sus características son similares al CAT 5 y es compatible con transmisión de hasta 10MHz. Es más adecuado para operaciones con Gigabit Ethernet y es una excelente opción para red 1000BASE T.

Categorías de Cable de Par Trenzado

Categoría 6

El cable Categoría 6, o CAT 6, es una propuesta de par trenzado sin blindar que puede soportar hasta 250 MHz de transmisión. Este cable con alambres de cobre puede soportar velocidades de 1 GB.

CAT 6 es compatible con el CAT 5e, CAT 6 y CAT 3. Es adecuado para redes 1000BASE T, 100BASE T y 10BASE T y posee estrictas reglas acerca del ruido del sistema y la diafonía.

Categorías de Cable de Par Trenzado

Categoría 7

El cable categoría 7, CAT 7, es otro proyecto de norma que admite la transmisión de hasta 600MHz. CAT 7 es un estándar Ethernet de cable de cobre 10G que mide más de 100 metros. Es compatible con CAT 5 y CAT 6 y tiene reglas más estrictas que CAT 6 sobre el ruido del sistema y la diafonía.

Categoría 8

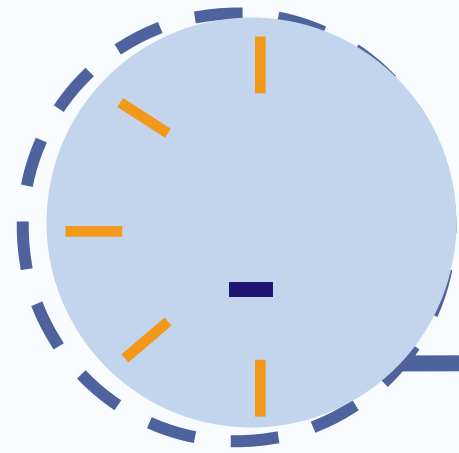
Redes de alta velocidad de hasta 40 Gbit/s y frecuencias hasta 2000 MHz

DATA CENTER



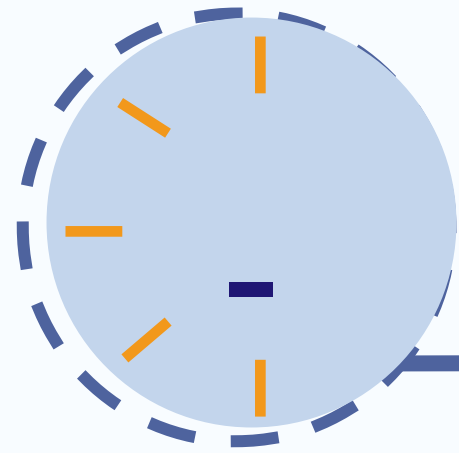
Un Data Center es, tal y como su nombre indica, un “centro de datos” o “Centro de Proceso de Datos” (CPD). Esta definición engloba las dependencias y los sistemas asociados gracias a los cuales:

- Los datos son almacenados, tratados y distribuidos al personal o procesos autorizados para consultarlos y/o modificarlos.
- Los servidores en los que se albergan estos datos se mantienen en un entorno de funcionamiento óptimo.



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

1. Cableado Estructurado: Sistema de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos, el cual permite establecer una infraestructura de telecomunicación en un edificio.
2. Cableado Vertical: Ofrece interconexión entre el cuarto de servicio, al cuarto de equipo y con el cuarto de telecomunicaciones.
3. Cuarto de Telecomunicaciones: Se extiende desde el área de trabajo (WA) hasta el cuarto de telecomunicaciones, pasando por una cruzada horizontal llamada Cross Connect.
4. Cross Connect: Punto de encuentro entre el Cableado Horizontal y Backbone.
5. Norma: Establecen un lenguaje común entre las empresas, administración pública , usuarios y consumidores.
6. Estándar: Redacción y aprobación de normas para garantizar la calidad, funcionamiento para trabajar con una responsabilidad social



VALORES

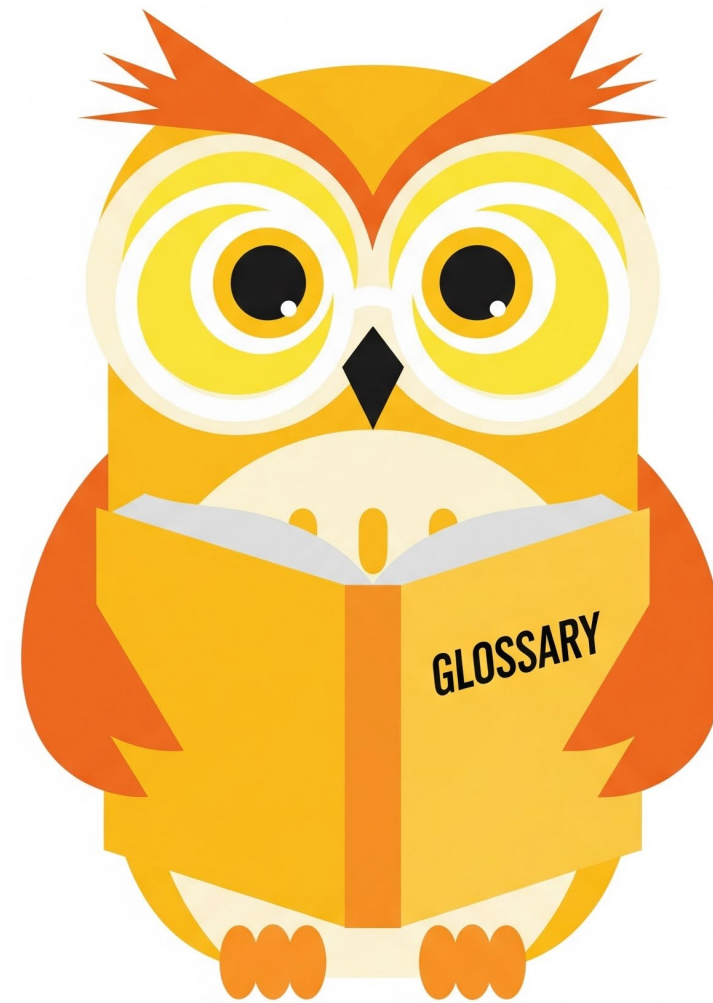
Orden y disciplina

El cableado estructurado requiere aplicar normas internacionales y mantener la infraestructura organizada para asegurar rendimiento y facilidad de mantenimiento.

Ejemplo práctico



Practiquemos lo aprendido



Ejercicio Práctico 1



Nombre de la actividad:

Cantidad de participantes:

Doy fe que esta actividad está
planificada en dtt (Sí/No):

Hora de inicio:

Hora de fin:

Duración (min):

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

¿DUDAS?





¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA